Low code na gestão de chamados internos entre áreas (Provisório)

LOW CODE IN INTERNAL TICKET MANAGEMENT BETWEEN DEPARTMENTS (PROVISIONAL)

Gustavo Cardoso Rodrigues[1]

RESUMO: A ausência de um sistema formalizado para o gerenciamento de chamados internos entre áreas gera perda de informações, impossibilidade de rastreabilidade e ausência de indicadores de desempenho nas organizações que ainda conduzem esse fluxo por canais informais. Este trabalho tem como objetivo analisar o processo atual de gestão de chamados internos entre áreas, levantar requisitos, redesenhar e desenvolver um sistema de gestão de chamados, utilizando plataformas do ecossistema Microsoft 365, em uma empresa de grande porte do setor de serviços de transporte, localizada no Estado do Espírito Santo. A solução é estruturada em torno de um portal no SharePoint como ponto único de entrada, um aplicativo em Power Apps para abertura padronizada dos chamados, Power Automate para automação do fluxo e das notificações, Microsoft List como repositório centralizado e Power BI para geração de indicadores gerenciais. A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, conduzida como estudo de caso único na organização em que o autor atua como assistente de dados, tendo a Engenharia de Processos e o *Business Process Management* (BPM) como referenciais para a análise do processo atual (AS-IS) e para o redesenho do processo futuro (TO-BE) que precede o desenvolvimento da solução. Os resultados esperados incluem eliminação da comunicação informal entre setores, rastreabilidade integral dos chamados, controle de SLA por prioridade e geração de indicadores de volume, tempo médio de resolução e causa raiz dos problemas.

Palavras-chave: Gestão de Chamados Internos; Engenharia de Processos; Automação de Processos; Low-Code; Microsoft 365; Business Intelligence; BPM; SLA.

ABSTRACT: The absence of a formal system for managing internal tickets between departments causes information loss, lack of traceability, and absence of performance indicators in organizations that still handle this flow through informal channels. This study aims to analyze the current process of managing internal tickets between departments, gather requirements, redesign the process, and develop a ticket management

[1]Centro Universitário Salesiano (UNISALES). Vitória/ES, Brasil.

system using Microsoft 365 ecosystem platforms, in a large company in the transportation services sector, located in the state of Espírito Santo, Brazil. The solution is built around a SharePoint portal as the single point of entry, a Power Apps application for standardized ticket opening, Power Automate for workflow and notification automation, Microsoft List as a centralized repository, and Power BI for managerial indicators. The research is applied in nature, with a qualitative approach, conducted as a single case study in the organization where the author works as a data assistant, using Process Engineering and Business Process Management (BPM) as references for analyzing the current process (AS-IS) and redesigning the future process (TO-BE) that precedes the development of the solution. Expected results include elimination of informal inter-departmental communication, full ticket traceability, SLA control by priority, and generation of indicators for volume, average resolution time, and root cause analysis.

Keywords: Internal Ticket Management; Process Engineering; Process Automation; Low-Code; Microsoft 365; Business Intelligence; BPM; SLA.

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital tem exigido das organizações não apenas a adoção de novas ferramentas, mas a revisão de seus processos internos, especialmente aqueles que ainda dependem de comunicação informal entre setores. Quando problemas recorrentes são reportados por aplicativos de mensagens ou e-mails não estruturados, sem protocolo e sem registro centralizado, a organização perde rastreabilidade, dificulta a gestão e impossibilita a geração de indicadores de desempenho (Ramos *et al.*, 2024). A literatura recente sobre transformação digital é enfática ao afirmar que a digitalização de um fluxo manual, quando realizada sem a revisão estrutural do processo que lhe deu origem, tende apenas a reproduzir em ambiente eletrônico as mesmas ineficiências já existentes (Santos; Caldeira; Pacheco, 2026). Este trabalho parte dessa premissa: antes de desenvolver uma aplicação, é necessário compreender e redesenhar o processo que ela pretende sustentar.

Assim, a lógica de construção desta pesquisa segue uma sequência específica — do problema organizacional à automação — que também organiza a estrutura dos capítulos deste trabalho: identificação do problema organizacional, análise e entendimento do processo existente, identificação dos gargalos e necessidades, levantamento de requisitos, redesenho do processo e, somente então, desenvolvimento da solução tecnológica e automação. Essa sequência é sustentada pela integração entre a Engenharia de Processos, o *Business Process Management* (BPM), a Engenharia de Software, a Engenharia de Requisitos e a abordagem *low-code*, discutidas na Base Teórica deste trabalho.

Em organizações que ainda não dispõem de um canal único de abertura de chamados internos, problemas que exigem análise e resolução por diferentes áreas são comunicados de forma não padronizada. Não há protocolo gerado automaticamente, não há controle de prazo e não há visibilidade gerencial sobre o volume, a prioridade ou o tempo médio de resolução dessas demandas. A ausência de um canal formalizado de entrada expõe a organização ao retrabalho, à perda de informações e à impossibilidade de identificar causas raiz dos problemas recorrentes (Santos; Aganette, 2023).

Diante desse cenário, este trabalho realiza a análise do processo atual (AS-IS), o levantamento de requisitos, a modelagem do processo futuro (TO-BE), o desenvolvimento e a implantação de um fluxo de gestão de chamados internos entre áreas, tendo como ponto de entrada um site desenvolvido no **SharePoint**, responsável por centralizar a abertura das solicitações. Os chamados registrados nesse site constituem a entrada de um processo automatizado desenvolvido com base no ecossistema Microsoft 365, contemplando o registro estruturado da solicitação, a padronização do fluxo entre as áreas envolvidas e a geração de indicadores gerenciais de acompanhamento (Lopes *et al.*, 2024).

O objetivo geral deste trabalho é analisar o processo atual de comunicação de chamados internos entre áreas, levantar os requisitos, redesenhar e modelar o processo, e desenvolver e implantar um sistema de gestão de chamados internos, tendo como ponto de entrada um site no SharePoint e utilizando ferramentas do ecossistema Microsoft 365, de modo a padronizar a abertura das solicitações, eliminar a comunicação informal e viabilizar a geração de indicadores gerenciais de desempenho do processo.

1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA

A escolha do tema fundamenta-se em quatro dimensões complementares: relevância prática imediata, aderência à disciplina de Engenharia de Processos e de Gestão de Processos de Negócio, aderência às competências da Engenharia de Software e da Engenharia de Requisitos, e contribuição ao conhecimento acadêmico aplicado.

Do ponto de vista prático, a organização estudada não dispõe de qualquer mecanismo formalizado para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados internos entre áreas. O autor possui conhecimento direto das dificuldades operacionais do processo e acesso às informações necessárias ao seu diagnóstico e ao levantamento de requisitos (Gil, 2002). A ausência de um canal formalizado de abertura de chamados gera custos ocultos decorrentes de retrabalho, perda de informações em canais informais e impossibilidade de gestão baseada em dados.

Do ponto de vista da Engenharia de Processos e do BPM, o tema exige que a solução tecnológica seja precedida pela compreensão do processo existente e pelo seu redesenho estruturado, superando a lógica de que a automação, por si só, resolve problemas de gestão (Santos; Caldeira; Pacheco, 2026). Do ponto de vista da Engenharia de Software e da Engenharia de Requisitos, o tema mobiliza competências nucleares do curso: especificação de requisitos a partir da modelagem do processo de negócio (Carvalho Júnior; Vasconcelos; Silva, 2022), arquitetura de solução orientada a serviços e avaliação de qualidade com usuários. A construção de um sistema de chamados com controle de status, prioridade, SLA, causa raiz e rastreabilidade, integrado a um painel gerencial, constitui um projeto de engenharia completo, com requisitos funcionais e não funcionais bem definidos, mesmo em ambiente *low-code* (Alves; Alcalá, 2022).

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa contribui com evidência empírica sobre a aplicação integrada da Engenharia de Processos, do BPM, da Engenharia de Requisitos e do *low-code* na modelagem de um processo de gestão de chamados internos, a partir de um site no SharePoint como ponto único de entrada, integrado ao ecossistema Microsoft 365 — recorte pouco explorado de forma conjunta na literatura nacional

recente, constituindo contribuição original ao campo (Santos; Aganette, 2023).

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA

Os chamados internos entre áreas da organização são comunicados por aplicativos de mensagens e e-mails sem padronização, sem geração de protocolo, sem controle de prazo e sem registro centralizado. A área responsável pela análise recebe a demanda sem garantia de completude das informações. A gestão não possui indicadores sobre volume, prioridade, tempo de resolução ou causa raiz dos problemas. Chamados são esquecidos ou duplicados sem que haja mecanismo de alerta ou escalonamento.

Diante desse contexto, formula-se a seguinte questão de pesquisa:

Como estruturar, a partir da análise do processo atual e de um site no SharePoint como ponto único de entrada, o levantamento de requisitos, o redesenho, a modelagem, o desenvolvimento e a implantação de um processo automatizado de gestão de chamados internos entre áreas, capaz de padronizar a abertura, garantir rastreabilidade, controlar SLA por prioridade, registrar causa raiz e gerar indicadores gerenciais de volume, tempo médio de resolução e percentual de chamados concluídos dentro do prazo?

1.3 HIPÓTESE

A análise do processo atual, o levantamento de requisitos, o redesenho segundo os princípios do BPM, o desenvolvimento e a implantação de um processo de gestão de chamados internos entre áreas — tendo como ponto de entrada um site no SharePoint e como componentes de automação a Microsoft List, o Power Automate e o Power BI — permitem obter uma solução capaz de eliminar a comunicação informal entre setores, garantir rastreabilidade integral dos chamados, controlar SLA por prioridade, registrar causa raiz e ação corretiva, e gerar indicadores gerenciais de volume, tempo médio de resolução e percentual de atendimentos dentro do prazo, contribuindo para a melhoria mensurável da eficiência operacional das áreas envolvidas.

1.4 ESTADO DA ARTE

O levantamento realizado para este trabalho abrangeu produções em língua portuguesa, publicadas nos últimos cinco anos e indexadas no Google Scholar, SciELO e Portal de Periódicos CAPES, com os descritores: *engenharia de processos*, *BPM*, *engenharia de requisitos*, *elicitação de requisitos*, *low-code*, *Microsoft List*, *Power Automate*, *automação de processos*, *SLA* e *indicadores de desempenho*.

No campo da Engenharia de Processos e da transformação digital, (Santos; Caldeira; Pacheco, 2026) demonstram que a transformação digital efetiva depende da revisão e do redesenho estruturado dos processos organizacionais, e não da simples informatização de fluxos preexistentes, resultado que orienta diretamente a decisão deste trabalho de tratar o redesenho do processo como etapa anterior ao desenvolvimento. No campo da gestão de processos, (Ramos *et al.*, 2024) demonstram que a disponibilização de dados gerenciais estruturados é o resultado de maior valor percebido após iniciativas de BPM em instituições de médio e grande porte. Em linha com esse resultado, (Lopes *et al.*, 2024) evidenciam que a digitalização de processos com BPM

e ferramentas do ecossistema Microsoft resultou em repositório único de dados com rastreabilidade completa, eliminando a comunicação informal entre setores.

No campo da Engenharia de Requisitos, (Carvalho Júnior; Vasconcelos; Silva, 2022) demonstram que a derivação de requisitos de software a partir da modelagem prévia do processo de negócio produz requisitos mais alinhados às metas organizacionais do que técnicas tradicionais de elicitação isoladas, resultado que reforça a opção metodológica deste trabalho de conduzir o levantamento de requisitos junto a perfis que representam diferentes níveis de atuação no processo.

No campo das plataformas *low-code*, (Alves; Alcalá, 2022) identificam redução de até 60% no tempo de desenvolvimento de soluções corporativas com o paradigma *low-code* em comparação ao desenvolvimento tradicional, destacando o ecossistema Microsoft 365 como plataforma de maior penetração no mercado nacional. (Santos; Aganette, 2023) concluem que a combinação de BPM com *low-code* é especialmente eficaz na construção de repositórios e painéis de acompanhamento, pois permite que as regras de negócio sejam configuradas pelas próprias áreas proprietárias dos processos. (Costa, 2022) demonstram, em estudo de caso aplicado, que a adoção de ferramentas *low-code* resultou em rastreabilidade completa e redução de 45% no tempo de processamento de solicitações internas.

No campo da automação de processos, (Reis; Faria, 2024) evidenciam, em revisão sistemática sobre automação robótica de processos, que os ganhos de padronização e redução de retrabalho são mais consistentes quando a automação é aplicada sobre um processo já revisado. No campo da gestão de SLA, (Malheiros; Mauro, 2024) concluem que o SLA é fundamental para estabelecer expectativas claras entre áreas, promovendo qualidade, transparência e rastreabilidade na resolução de chamados, e destacam que a automação do controle de prazos é condição para que o SLA deixe de ser apenas um documento formal.

O levantamento evidencia uma lacuna na literatura nacional quanto à aplicação integrada da Engenharia de Processos, do BPM e da Engenharia de Requisitos na construção de processos de gestão de chamados internos entre áreas a partir do ecossistema Microsoft 365, com um site no SharePoint como ponto único de entrada. O presente trabalho busca preencher essa lacuna com a análise do processo atual, o levantamento de requisitos, o redesenho, o desenvolvimento e a implantação do processo, documentados de forma estruturada.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo Geral

Analisar o processo atual de gestão de chamados internos entre áreas, levantar os requisitos, redesenhar e modelar o processo, e desenvolver e implantar um sistema de gestão de chamados internos, tendo como ponto de entrada um site no SharePoint e utilizando plataformas do ecossistema Microsoft 365, de modo a padronizar a abertura, garantir rastreabilidade, controlar SLA por prioridade, registrar causa raiz e gerar indicadores gerenciais de desempenho do processo.

1.5.2 Objetivos Específicos

- Analisar o processo atual (AS-IS) de comunicação de chamados internos entre áreas, identificando participantes, atividades manuais e pontos de falha;
- Levantar e especificar os requisitos funcionais e não funcionais do processo por meio de um formulário estruturado, aplicado aos profissionais responsáveis pelo processo em diferentes níveis de atuação (Analista, Supervisora e Gerente), com perguntas direcionadas conforme o nível de responsabilidade de cada participante;
- Redesenhar o processo (TO-BE) a partir dos requisitos levantados, definindo os campos obrigatórios de abertura no site do SharePoint, os status possíveis (Aberto, Em análise, Concluído), os critérios de prioridade (Alta, Média, Baixa) e o tempo de SLA associado a cada nível de prioridade;
- Especificar o repositório centralizado a ser integrado ao site do SharePoint, com os campos: Protocolo Nº, Tipo de chamado (Massivo ou Interno), Assunto, Problema, Quantidade de protocolos relacionados, Área Responsável, Prioridade, Evidências, Solicitante, Status, Causa raiz, Ação corretiva, SLA (contagem automática) e Data da solução;
- Desenvolver o fluxo automatizado responsável por registrar cada chamado a partir do site do SharePoint, gerar protocolo único, enviar notificação à área responsável com link de acesso direto ao chamado e realizar a contagem automática do SLA;
- Desenvolver e implantar o painel gerencial com os indicadores: chamados abertos, em análise e concluídos por período; tempo médio de resolução; percentual de chamados dentro do SLA; distribuição por área responsável e por prioridade; e base histórica com rastreabilidade completa por protocolo;
- Validar o novo modelo do processo junto aos participantes envolvidos, a partir do fluxo implantado e do painel gerencial em uso.

2. BASE TEÓRICA

Esta seção apresenta a fundamentação teórica que sustenta o trabalho, organizada de modo a evidenciar a lógica de construção da pesquisa: o problema organizacional é compreendido a partir da Engenharia de Processos, o redesenho do fluxo é conduzido segundo a disciplina do *Business Process Management* (BPM), a transformação desse redesenho em solução computacional é orientada pela Engenharia de Software e pela Engenharia de Requisitos, a implementação é viabilizada pela abordagem *low-code*, e o resultado operacional é analisado à luz da automação de processos. Dessa forma, a tecnologia não é apresentada como ponto de partida do trabalho, mas como consequência de um processo de análise e redesenho previamente conduzido.

2.1 ENGENHARIA DE PROCESSOS E TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL

A Engenharia de Processos constitui a etapa inicial da transformação digital, na medida em que estabelece que a implantação de qualquer solução tecnológica deve de-

correr de uma necessidade operacional previamente identificada, e não o contrário. Sob essa perspectiva, compreender o processo existente — seus participantes, atividades manuais, pontos de falha e oportunidades de melhoria — é condição prévia para que a automação produza ganhos reais de padronização, rastreabilidade e governança (Santos; Caldeira; Pacheco, 2026).

Um dos instrumentos centrais dessa abordagem é a representação do processo em dois estados complementares. O processo atual, ou **AS-IS**, descreve o fluxo antes da intervenção, evidenciando comunicação descentralizada, ausência de padronização, dependência de controles manuais e baixa rastreabilidade das informações. O processo futuro, ou **TO-BE**, representa o fluxo redesenhado após a implantação da solução, contemplando abertura estruturada, registro centralizado, definição clara de responsáveis, automação de notificações e acompanhamento do ciclo de vida de cada ocorrência (Santos; Caldeira; Pacheco, 2026). A transição entre esses dois estados não decorre da simples transposição do fluxo manual para um ambiente digital: quando a digitalização ocorre sem revisão estrutural do processo, ela tende a reproduzir, em formato eletrônico, as mesmas ineficiências do modelo anterior (Santos; Caldeira; Pacheco, 2026). O foco desta pesquisa, portanto, não é demonstrar que um novo sistema foi criado, mas evidenciar que o processo de gestão de chamados internos foi analisado e redesenhado antes de sua automação.

2.2 GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO (BPM)

O *Business Process Management* (BPM) fornece o arcabouço metodológico que estrutura o ciclo de identificação, modelagem, análise, redesenho, automação e monitoramento de um processo organizacional (Ramos *et al.*, 2024). Trata-se de uma disciplina que orienta a organização a superar a lógica funcional tradicional, substituindo-a por uma visão orientada a processos, capaz de atravessar diferentes áreas e gerar valor de ponta a ponta (Santos; Caldeira; Pacheco, 2026).

No contexto de chamados internos entre áreas, o BPM orienta a definição dos estados possíveis do chamado, as responsabilidades de cada ator no fluxo e os critérios de encerramento. (Lopes *et al.*, 2024) demonstraram que a digitalização de processos com BPM e ferramentas do ecossistema Microsoft resultou em repositório único de dados com rastreabilidade completa, eliminando a comunicação informal entre setores. Em sentido semelhante, (Ramos *et al.*, 2024) evidenciam que a disponibilização de dados gerenciais estruturados constitui o resultado de maior valor percebido após iniciativas de BPM em instituições de médio e grande porte, ao passo que (Santos; Caldeira; Pacheco, 2026) destacam que a efetividade da transformação digital depende da revisão estruturada dos processos e do fortalecimento das capacidades organizacionais, e não apenas da incorporação de novas ferramentas.

O projeto desenvolvido neste trabalho é relacionado às etapas do ciclo de BPM conforme apresentado no Quadro 1.

Tabela 1: Relação entre as etapas do BPM e o projeto desenvolvido

Etapa do BPM	**Aplicação no projeto**
Identificação	Análise do processo de comunicação de chamados internos entre áreas.
Modelagem	Construção da representação do fluxo atual (AS-IS) e do fluxo futuro (TO-BE).
Análise	Identificação dos gargalos operacionais a partir do levantamento de requisitos junto aos participantes.
Redesenho	Definição do novo fluxo de atendimento, com estados, responsáveis e regras de negócio.
Automação	Desenvolvimento dos componentes no ecossistema Microsoft 365 (Power Apps, Microsoft List e Power Automate).
Monitoramento	Construção do painel gerencial no Power BI como base para indicadores de desempenho.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de (Ramos *et al.*, 2024) e (Santos; Caldeira; Pacheco, 2026)

A utilização do BPM neste trabalho reforça que a tecnologia foi aplicada como consequência da melhoria do processo, e não como ponto inicial da solução.

2.3 ENGENHARIA DE SOFTWARE EM AMBIENTE LOW-CODE

A Engenharia de Software é a disciplina responsável por transformar necessidades organizacionais em uma solução tecnológica estruturada, por meio da aplicação sistemática de métodos de análise, projeto, implementação e validação (Alves; Alcalá, 2022). A adoção de uma plataforma *low-code* não elimina essa disciplina: ela modifica a forma de implementação, substituindo a codificação manual extensiva por configuração visual e componentes pré-construídos, mas mantém a necessidade de análise de requisitos, definição de arquitetura, estruturação de dados e validação do comportamento esperado (Mendes; Souza, 2024).

Este trabalho relaciona explicitamente as etapas tradicionais da Engenharia de Software às atividades desenvolvidas em ambiente *low-code*: o levantamento da necessidade corresponde à pesquisa de campo conduzida junto aos três perfis profissionais envolvidos no processo; a especificação de requisitos corresponde à consolidação dos requisitos funcionais e não funcionais; a definição de arquitetura corresponde à escolha dos componentes do ecossistema Microsoft 365 e à forma como eles se integram; a implementação corresponde à construção do aplicativo, da lista e dos fluxos de automação; e os testes e a validação correspondem à verificação do funcionamento integrado e à avaliação da solução junto aos participantes. Essa correspondência evidencia que, mesmo em ambiente *low-code*, o projeto preserva as características de um trabalho de engenharia, com requisitos funcionais e não funcionais bem definidos.

2.4 ENGENHARIA DE REQUISITOS

A Engenharia de Requisitos é a área da Engenharia de Software responsável por identificar, documentar, validar e gerenciar as necessidades dos *stakeholders* ao longo do ciclo de desenvolvimento de um sistema. A qualidade dos requisitos influencia diretamente a qualidade da solução produzida, pois falhas introduzidas nessa etapa tendem a gerar retrabalho e aumento de custos (Alves; Alcalá, 2022). Segundo (Carvalho Júnior; Vasconcelos; Silva, 2022), a elicitação constitui uma das fases mais críticas da Engenharia de Requisitos, pois a qualidade de um software depende da correta compreensão das necessidades dos usuários e da capacidade de alinhar os requisitos gerados às metas do negócio — alinhamento que, segundo os mesmos autores, é favorecido quando os requisitos são derivados a partir da modelagem prévia do processo de negócio, aproximando a Engenharia de Requisitos da Engenharia de Processos discutida anteriormente.

Neste trabalho, cada necessidade identificada junto aos participantes da pesquisa foi conduzida por um percurso específico até se tornar parte da solução, conforme ilustrado no exemplo do Quadro 2.

Tabela 2: Do problema organizacional ao requisito implementado

Necessidade identificada	**Requisito funcional**	**Implementação**
Dificuldade para acompanhar quem está responsável pelo chamado.	O sistema deve permitir identificar o responsável pela tratativa.	Campo de responsável pela tratativa integrado ao fluxo de atendimento na Microsoft List.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os requisitos de um sistema dividem-se, de forma clássica, em requisitos funcionais, que descrevem os serviços que o sistema deve oferecer, e requisitos não funcionais, que estabelecem restrições de qualidade como segurança, rastreabilidade, usabilidade e disponibilidade (Alves; Alcalá, 2022). No contexto deste trabalho, os requisitos funcionais contemplam a abertura padronizada de chamados, a geração automática de protocolo, o controle de status e a geração de indicadores gerenciais; os requisitos não funcionais incluem a operação dentro do ecossistema Microsoft 365 já licenciado pela organização e o acesso diferenciado por perfil de usuário (Lopes *et al.*, 2024).

Entre as técnicas de elicitação de requisitos, o uso de questionários e formulários estruturados destaca-se por permitir a coleta padronizada de informações junto a diferentes perfis de *stakeholders*, com menor custo operacional em comparação a técnicas presenciais (Gil, 2002). A segmentação das perguntas conforme o papel do respondente no processo — nível operacional, de supervisão ou de gestão — favorece a triangulação das informações coletadas, permitindo validar o mesmo fluxo sob diferentes perspectivas organizacionais.

2.5 PLATAFORMAS LOW-CODE COMO ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA

As plataformas *low-code* constituem uma estratégia tecnológica para implementação de soluções corporativas, especialmente em organizações que não dispõem de equipes de desenvolvimento dedicadas. O paradigma *low-code* minimiza a necessidade de codificação manual por meio de interfaces visuais e componentes pré-configurados, permitindo que profissionais com menor especialização técnica construam e mantenham aplicações funcionais (Alves; Alcalá, 2022). (Santos; Aganette, 2023) destacam que essa característica tem viabilizado o fenômeno dos *citizen developers* — colaboradores das áreas de negócio que assumem papel ativo na construção de soluções digitais sem depender exclusivamente de equipes de TI — e que a combinação entre BPM e *low-code* é especialmente eficaz na construção de repositórios e painéis de acompanhamento, pois permite que as regras de negócio sejam configuradas pelas próprias áreas proprietárias dos processos. (Costa, 2022) demonstraram, em estudo de caso aplicado, que a adoção de ferramentas *low-code* resultou em rastreabilidade completa e redução de 45% no tempo de processamento de solicitações internas, com desenvolvimento concluído em semanas.

Este trabalho não pretende apresentar o *low-code* como substituto da programação tradicional, pois não há, na literatura consultada, métricas suficientes para sustentar tal comparação. O foco adotado é demonstrar como a plataforma possibilitou implementar uma solução integrada ao ambiente corporativo já existente, reduzindo barreiras técnicas e permitindo a criação de uma aplicação alinhada às necessidades do processo redesenhado. A arquitetura adotada é composta por quatro componentes do ecossistema Microsoft 365. O primeiro é o **Power Apps**, interface de abertura e acompanhamento do chamado. O segundo é a **Microsoft List**, evolução das listas do SharePoint Online, que funciona como repositório centralizado das informações, herdando recursos de controle de versão, permissões por perfil e integração nativa com o Power Automate e o Power BI (Mendes; Souza, 2024). O terceiro é o **Power Automate**, responsável pela execução das regras de negócio e das notificações automáticas. O quarto é o **Power BI**, responsável pela análise gerencial e geração de indicadores. Essa arquitetura reflete o modelo de integração nativa entre componentes do Microsoft 365, sem necessidade de conectores externos ou infraestrutura adicional (Costa, 2022).

2.6 AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS

A automação de processos é o mecanismo pelo qual regras de negócio previamente definidas passam a ser executadas de forma padronizada, reduzindo a dependência de atividades manuais para comunicação, direcionamento e acompanhamento de demandas (Reis; Faria, 2024). Estudos sobre automação robótica de processos (RPA) em contextos organizacionais distintos do estudado neste trabalho indicam ganhos recorrentes de padronização e redução de retrabalho quando a automação é aplicada sobre um processo previamente revisado, e não sobre um fluxo manual simplesmente transposto para o ambiente digital (Reis; Faria, 2024).

No processo analisado, a automação substitui uma sequência de etapas dependentes de ação humana — identificação da necessidade, envio de comunicação e acompanhamento manual do retorno — por uma sequência orientada a eventos, na qual a

alteração de um registro dispara automaticamente a regra correspondente, a notificação ao responsável e a atualização do histórico. Essa transformação está alinhada ao que (Lopes *et al.*, 2024) descrevem como resultado da digitalização de processos com ferramentas do ecossistema Microsoft: repositório único de dados, com rastreabilidade completa e eliminação da comunicação informal entre setores. A automação, portanto, não é tratada neste trabalho como mecanismo isolado de registro, mas como consequência do redesenho do processo discutido nas seções anteriores.

2.7 SLA NA GESTÃO DE CHAMADOS INTERNOS

O Acordo de Nível de Serviço (*Service Level Agreement* — SLA) é o instrumento que formaliza prazos, critérios de qualidade e responsabilidades no atendimento de demandas internas. (Malheiros; Mauro, 2024) concluem que o SLA é fundamental para estabelecer expectativas claras entre provedores e usuários de serviços, promovendo qualidade, transparência e resolução eficaz de disputas, e destacam que a automação do controle de prazos — com geração de alertas quando um chamado se aproxima do vencimento — é condição para que o SLA deixe de ser apenas um documento formal e passe a ser um instrumento ativo de gestão. No contexto deste trabalho, o SLA é incorporado como requisito não funcional e como regra de negócio associada à prioridade de cada chamado, integrando-se ao ciclo de monitoramento previsto pelo BPM.

2.8 COMUNICAÇÃO INTERNA E GESTÃO DE INFORMAÇÕES ENTRE ÁREAS

A comunicação interna é reconhecida na literatura como fator crítico para a eficiência operacional e para o desempenho organizacional. (Souza; Silva, 2023) concluem, em revisão de literatura, que grande parte das organizações tem dificuldade em manter uma comunicação interna eficiente, optando, na maioria das vezes, por canais que não garantem registro, completude ou rastreabilidade das informações trocadas entre setores. A substituição de canais informais por sistemas estruturados, com registro automático e notificação padronizada, reduz erros, elimina retrabalho e melhora o desempenho das equipes envolvidas (Lopes *et al.*, 2024).

No contexto específico da gestão de chamados internos, a formalização do fluxo por meio de um canal estruturado representa a passagem de um modelo reativo — no qual o problema é comunicado de forma *ad hoc* — para um modelo proativo, no qual cada chamado gera automaticamente um protocolo, uma notificação à área responsável e um registro rastreável desde a abertura até o encerramento. Essa transição é o elo final entre os seis eixos teóricos apresentados nesta seção: o problema organizacional compreendido pela Engenharia de Processos é redesenhado sob a disciplina do BPM, especificado pela Engenharia de Requisitos, implementado pela Engenharia de Software em ambiente *low-code* e operacionalizado pela automação, com a comunicação estruturada entre áreas como resultado observável da transformação.

3. METODOLOGIA

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Quanto à natureza, a presente pesquisa é classificada como **aplicada**, pois busca gerar conhecimento voltado à solução de um problema real identificado em uma organização (Gil, 2002): o objetivo é analisar o processo atual, levantar os requisitos, redesenhar e modelar o processo, e propor a automação de um sistema de gestão de chamados internos entre áreas, tendo como ponto de entrada um site no SharePoint e como componentes de automação ferramentas do ecossistema Microsoft 365.

Quanto à abordagem, a pesquisa é **qualitativa**, uma vez que busca compreender as necessidades do contexto organizacional a partir da perspectiva dos profissionais diretamente envolvidos no processo, transformando essas necessidades em requisitos para o redesenho e o desenvolvimento de uma solução computacional (Gil, 2002).

Quanto ao método, a pesquisa caracteriza-se como **estudo de caso**, pois analisa um processo específico — a gestão de chamados internos entre áreas — dentro de uma organização determinada, e desenvolve uma solução direcionada ao contexto estudado (Gil, 2002). Quanto aos objetivos, a pesquisa é **exploratória e descritiva**: exploratória, por investigar a aplicação integrada da Engenharia de Processos, do BPM e do ecossistema Microsoft 365 na gestão de chamados internos entre áreas; descritiva, por documentar os requisitos levantados junto aos participantes, a arquitetura desenvolvida e os resultados obtidos na avaliação da solução (Santos; Aganette, 2023).

O delineamento adotado é o de **pesquisa de campo**, uma vez que a coleta de dados ocorre diretamente no ambiente organizacional, por meio de um formulário estruturado (Google Forms) aplicado aos profissionais responsáveis pelo processo estudado (Gil, 2002). Essa escolha permite capturar as necessidades reais do processo a partir de quem o opera diariamente, garantindo que os requisitos da solução reflitam a realidade da organização, além de possibilitar a validação de todo o fluxo interno da futura automação a partir de diferentes níveis de atuação dos respondentes.

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA

Os participantes foram selecionados por critério de intencionalidade, considerando o papel de cada um no processo de gestão de chamados internos da organização. São três profissionais da área de Qualidade:

- **Gerente da Área** — responsável por validar a aderência do fluxo proposto aos objetivos estratégicos, os benefícios esperados, a viabilidade da solução e aprovar o fluxo final;
- **Supervisora de Qualidade** — responsável por validar a aderência do processo, as regras operacionais, as necessidades do setor, os impactos na rotina da equipe e as prioridades do fluxo;
- **Analista de Qualidade** — responsável por descrever o processo atual, as atividades executadas, as dificuldades encontradas, as regras do processo, as funcionalidades esperadas da automação e as melhorias desejadas.

A escolha desses três perfis garante que o levantamento de requisitos abranja as perspectivas estratégica, operacional e técnica do processo, permitindo especificar uma solução que atenda às necessidades de todos os níveis de uso. A divisão das perguntas do formulário conforme o nível de atuação de cada participante busca aumentar a qualidade dos requisitos levantados e validar o fluxo proposto em diferentes níveis organizacionais.

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada por meio de um **formulário estruturado**, elaborado na ferramenta **Google Forms** e aplicado individualmente a cada um dos três participantes. O formulário foi organizado em seções, com um bloco de perguntas comuns a todos os respondentes e blocos específicos direcionados conforme o nível de atuação do participante (Analista, Supervisora ou Gerente), de modo que cada perfil respondesse apenas às questões relacionadas ao seu nível de responsabilidade.

O formulário abordou os seguintes eixos temáticos: funcionamento atual do processo de comunicação de problemas entre áreas; principais dificuldades enfrentadas na ausência de um sistema formalizado; oportunidades de melhoria; regras de negócio e exceções do processo; atividades executadas manualmente; campos e informações consideradas essenciais no registro de um chamado; critérios de priorização e prazos esperados para resolução; funcionalidades esperadas da automação; e validação do fluxo proposto em cada nível organizacional.

As respostas coletadas foram exportadas e analisadas por meio de análise de conteúdo, com agrupamento em categorias temáticas que originaram os requisitos funcionais e não funcionais da solução, posteriormente priorizados pela técnica MoSCoW e validados pelo orientador.

3.4 ASPECTOS ÉTICOS

A participação no formulário foi voluntária e precedida de uma seção de apresentação da pesquisa e de consentimento informado, na qual o participante é esclarecido sobre os objetivos do levantamento e concorda em responder antes de prosseguir. As informações coletadas referem-se exclusivamente ao processo organizacional em análise — funcionamento do fluxo, dificuldades, regras de negócio e expectativas quanto à automação — não envolvendo dados pessoais sensíveis. Os participantes são identificados no trabalho apenas pelo cargo, sem exposição de dados que permitam sua identificação individual.

Como limitação, destaca-se que os resultados refletem as características específicas da organização estudada e a perspectiva dos três participantes selecionados, não podendo ser generalizados automaticamente para outros contextos organizacionais, condição inerente ao delineamento de estudo de caso (Gil, 2002).

3.5 ETAPAS DA PESQUISA

Em coerência com o ciclo de BPM apresentado na Base Teórica — identificação, modelagem, análise, redesenho, automação e monitoramento — a pesquisa foi estruturada em seis etapas sequenciais, apresentadas a seguir.

3.5.1 Etapa 1 — Diagnóstico do Processo Atual e Revisão de Literatura

Análise do processo existente de comunicação de chamados internos (processo AS-IS), conduzida em paralelo à revisão de literatura nas bases Google Scholar, SciELO e Portal de Periódicos CAPES, com descritores relacionados a engenharia de processos, BPM, engenharia de requisitos, automação de processos, plataformas *low-code*, Microsoft 365, Microsoft List, Power Automate, Power BI e SLA. O objetivo é construir a fundamentação teórica que embasa o redesenho e o desenvolvimento da solução proposta.

3.5.2 Etapa 2 — Levantamento de Informações via Google Forms

Aplicação do formulário estruturado no Google Forms aos três participantes da área de Qualidade (Analista, Supervisora e Gerente), com perguntas direcionadas conforme o nível de atuação de cada perfil. As respostas coletadas foram analisadas e consolidadas em requisitos funcionais e não funcionais, priorizados pela técnica MoSCoW (*Must Have, Should Have, Could Have* e *Won't Have*), e validados pelo orientador.

3.5.3 Etapa 3 — Especificação dos Requisitos

Transformação das necessidades relatadas pelos participantes em requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio, seguindo a lógica necessidade $\rightarrow$ análise $\rightarrow$ requisito discutida na Base Teórica, com base nos conceitos de Engenharia de Requisitos.

3.5.4 Etapa 4 — Modelagem do Processo Futuro (TO-BE)

Redesenho do fluxo de gestão de chamados a partir dos requisitos especificados, definindo os estados possíveis do chamado, os critérios de prioridade, o tempo de SLA associado a cada prioridade e as responsabilidades de cada ator do processo, segundo a disciplina do BPM.

3.5.5 Etapa 5 — Desenvolvimento e Implantação do Fluxo

Com base no processo redesenhado, foi desenvolvido o site no SharePoint responsável por centralizar o acesso à abertura dos chamados, com os campos, status e critérios de prioridade definidos na etapa anterior. Em paralelo, foi desenvolvido o fluxo de automação no Power Automate (geração de protocolo, notificações e contagem de SLA) e estruturada a Microsoft List como repositório centralizado. O fluxo foi implantado em ambiente de testes para verificação do funcionamento integrado dos componentes, e consolidados os indicadores no painel gerencial do Power BI (volume de chamados, tempo médio de resolução, percentual dentro do SLA e distribuição por área e por prioridade).

3.5.6 Etapa 6 — Validação e Consolidação dos Resultados

Acompanhamento da validação do processo em uso junto aos participantes envolvidos, com a consolidação dos dados e indicadores gerados pelo Power BI. Os resul-

tados são analisados e confrontados com a hipótese da pesquisa, discutindo-se à luz da fundamentação teórica a aderência da proposta às necessidades identificadas nos três níveis organizacionais consultados.

Tabela 3: Síntese das etapas da pesquisa

N	Etapa	Fonte/Método	Produto Gerado
1	Diagnóstico do processo atual e revisão de literatura	Análise do processo (AS-IS) e bases científicas	Fundamentação teórica e caracterização do problema
2	Levantamento de informações	Formulário Google Forms com 3 participantes	Necessidades organizacionais consolidadas
3	Especificação dos requisitos	Análise de conteúdo e técnica MoSCoW	Requisitos funcionais e não funcionais
4	Modelagem do processo futuro (TO-BE)	Redesenho segundo o ciclo de BPM	Fluxo, estados e regras de negócio definidos
5	Desenvolvimento e implantação	SharePoint + Power Apps + Power Automate + Microsoft List + Power BI	Fluxo implantado e dashboard lançado
6	Validação e consolidação dos resultados	Análise qualitativa junto aos participantes	Resultados e conclusões

Fonte: Elaborado pelo autor

3.6 CRONOGRAMA

O cronograma da pesquisa está estruturado em cinco fases mensais, distribuídas entre julho e novembro do ano de execução, conforme descrito na Tabela 4. As Etapas 1 a 4 da pesquisa (diagnóstico, levantamento, especificação e modelagem) concentram-se no mês de julho; as Etapas 5 e 6 (desenvolvimento/implantação e validação/consolidação) correspondem, respectivamente, aos meses de agosto/setembro e outubro/novembro.

Tabela 4: Cronograma de execução da pesquisa

Mês	Fase	Atividades
Julho	Diagnóstico, levantamento, especificação e modelagem	Análise do processo atual (AS-IS); elaboração e validação do formulário no Google Forms; aplicação aos três participantes (Gerente, Supervisora e Analista de Qualidade); análise de conteúdo das respostas; especificação dos requisitos funcionais e não funcionais; redesenho do processo futuro (TO-BE); validação pelo orientador.
Agosto	Desenvolvimento e implantação do fluxo	Desenvolvimento do site no SharePoint como ponto de entrada dos chamados; configuração dos campos obrigatórios, status e critérios de prioridade; desenvolvimento do fluxo de automação no Power Automate (geração de protocolo, notificações e contagem de SLA); estruturação da Microsoft List; implantação do fluxo em ambiente de testes.
Setembro	Consolidação, indicadores e lançamento	Consolidação da integração entre o site no SharePoint e os demais componentes do ecossistema Microsoft 365; criação dos indicadores e construção do painel gerencial no Power BI; lançamento do dashboard do Power BI na primeira semana do mês; lançamento e início da validação do novo modelo do processo junto aos participantes.
Outubro	Validação e consolidação dos resultados	Acompanhamento da validação do processo em uso; consolidação dos dados e indicadores gerados; análise preliminar dos resultados frente à hipótese da pesquisa.
Novembro	Validação e consolidação dos resultados (continuação)	Consolidação final dos resultados e da documentação técnica; redação dos resultados e discussão; revisão final do trabalho e preparação para a apresentação.

Fonte: Elaborado pelo autor

4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Em coerência com a Engenharia de Requisitos discutida na Base Teórica, o levantamento apresentado nesta seção corresponde às etapas de *Análise* do ciclo de BPM: a partir do diagnóstico do processo atual, busca-se identificar os gargalos operacionais e transformá-los em requisitos capazes de orientar o redesenho do processo, apresentado na seção seguinte. O levantamento de requisitos foi realizado a partir das respostas do formulário estruturado aplicado aos três participantes definidos na metodologia: uma Analista de Qualidade e Clientes, uma Supervisora de Qualidade e um Gerente da Área. Os três participantes registraram concordância voluntária com a pesquisa. As perguntas foram segmentadas conforme o nível de atuação, de modo que os campos sem resposta nos blocos específicos não representam omissão, mas sim questões direcionadas a outro perfil organizacional.

A análise das respostas foi conduzida por agrupamento temático, considerando cinco eixos: processo atual, dificuldades e riscos, regras de negócio, funcionalidades esperadas e benefícios gerenciais. A partir desses eixos, as necessidades relatadas foram convertidas em requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio. Para a priorização foi utilizada a técnica MoSCoW, considerando como *Must Have* os requisitos necessários para que o fluxo opere com rastreabilidade e governança mínimas, como *Should Have* aqueles que aumentam a qualidade operacional sem impedir a operação básica, e como *Could Have* as funcionalidades de evolução que podem ser incorporadas em ciclos posteriores.

4.1 DIAGNÓSTICO DO PROCESSO ATUAL

A resposta da Analista de Qualidade e Clientes permitiu caracterizar o processo operacional utilizado antes da solução proposta. Os chamados internos eram registrados no SAP Service, ferramenta também utilizada como CRM para atendimentos e reclamações de clientes externos. Para viabilizar esse registro, as ocorrências internas eram associadas a um cadastro denominado “Experiência do Cliente”, no qual era criado um ticket e realizado o direcionamento à área responsável. Paralelamente ao registro no sistema, a chegada do chamado era comunicada manualmente aos responsáveis por meio de um grupo de WhatsApp.

Esse modelo apresentava duas fragilidades centrais. A primeira estava relacionada à mistura, em um mesmo ambiente, de chamados internos e manifestações externas de clientes, o que poderia distorcer a leitura de volumes e dificultar a governança das ocorrências internas. A segunda estava relacionada à dependência de atividades manuais para comunicação e acompanhamento, especialmente quanto à obtenção de retorno das áreas responsáveis.

A Analista também diferenciou os dois tipos de chamado utilizados no processo. O chamado interno corresponde a uma problemática organizacional que necessita de análise e tratativa por outra área. O chamado massivo corresponde a uma ocorrência de mesmo problema capaz de impactar três ou mais clientes, normalmente associada a falhas técnicas ou sistêmicas com maior potencial de impacto. Essa distinção passou a ser considerada na modelagem do processo e nas regras de priorização.

Na perspectiva da Supervisora de Qualidade, a proposta de um ambiente específico para registro e acompanhamento foi considerada aderente às necessidades opera-

cionais. A respondente destacou como benefícios esperados a maior agilidade no direcionamento, a rastreabilidade das tratativas, a simplificação do processo em comparação ao SAP Service, a notificação imediata da área responsável e a possibilidade de consolidação das informações para análise gerencial. Como pontos de atenção, foram identificadas a necessidade de registrar atualizações ou justificativas quando a solução depender de fatores externos e a necessidade de permitir a transferência do chamado quando o responsável inicialmente definido não for o correto.

Na perspectiva gerencial, foram confirmadas como principais fricções a dificuldade de governança dos chamados internos, a falta de padronização dos registros e do direcionamento e a dificuldade das áreas executoras em visualizar suas pendências. O Gerente da Área avaliou que o fluxo proposto possui aderência aos objetivos estratégicos da gerência e da organização, destacando como benefícios esperados a rastreabilidade, a padronização, a disponibilidade de indicadores gerenciais e a redução do tempo de resolução. O fluxo foi aprovado, em princípio, sem ressalvas.

A Tabela 9 sintetiza as contribuições de cada perfil para a especificação da solução.

Tabela 5: Síntese do levantamento de requisitos por perfil

Perfil	**Principais evidências**	**Implicações para a solução**
Analista de Qualidade e Clientes	Uso do SAP Service para ocorrências internas e externas; comunicação complementar por WhatsApp; dificuldade de retorno; necessidade de protocolo, evidências, regras, causa raiz, solução, SLA e indicadores.	Criar canal próprio; padronizar a abertura; gerar protocolo; automatizar notificações; registrar causa raiz e ação; separar chamados internos de manifestações externas.
Supervisora de Qualidade	Necessidade de classificação e solução por prazo; rastreabilidade; transferência de responsável; registro de atualizações e justificativas quando o SLA não puder ser cumprido.	Definir papéis de classificação; controlar mudança de responsável; manter histórico; prever mecanismo de justificativa e acompanhamento; estruturar regras de SLA.
Gerente da Área	Dificuldade de governança, padronização e acesso às pendências; necessidade de indicadores; aprovação do fluxo proposto.	Centralizar os registros; disponibilizar visão gerencial; priorizar volume, tempo médio de resolução e distribuição por área; garantir aderência ao processo organizacional.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo

4.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais representam os serviços que a solução deve disponibilizar aos usuários e às áreas envolvidas no processo. A Tabela 10 apresenta os requisitos consolidados a partir das respostas dos participantes.

Tabela 6: Requisitos funcionais da solução

ID	Requisito funcional	Prioridade
RF01	Disponibilizar um canal único e específico para abertura de chamados internos, separado do ambiente de reclamações externas de clientes.	Must Have
RF02	Permitir que usuários autorizados de diferentes áreas registrem novos chamados internos.	Must Have
RF03	Permitir a identificação do tipo de chamado, diferenciando, no mínimo, chamados Internos e Massivos.	Must Have
RF04	Registrar de forma padronizada as informações necessárias à abertura, incluindo empresa, tipo, assunto, descrição do problema e evidências, além de dados operacionais aplicáveis ao caso.	Must Have
RF05	Gerar automaticamente um número único de protocolo para cada chamado registrado.	Must Have
RF06	Confirmar a abertura ao solicitante e informar o protocolo e o link de acesso ao registro.	Must Have
RF07	Notificar a equipe de Qualidade/SAC sobre novos chamados que aguardam classificação e direcionamento.	Must Have
RF08	Permitir à Qualidade/SAC definir prioridade, área responsável, tipologia, responsável pela tratativa e status do chamado.	Must Have
RF09	Notificar automaticamente o responsável quando um chamado for atribuído para sua tratativa.	Must Have
RF10	Permitir a transferência do chamado para outro responsável, preservando a rastreabilidade da alteração.	Must Have
RF11	Permitir o registro de causa raiz e ação corretiva pela área responsável pela tratativa.	Must Have
RF12	Encaminhar o chamado tratado para análise da Qualidade/SAC antes do encerramento definitivo.	Must Have
RF13	Permitir à Qualidade/SAC concluir ou cancelar o chamado, registrando o motivo do cancelamento quando aplicável.	Must Have
RF14	Notificar o solicitante e os responsáveis quando o chamado for concluído ou cancelado.	Must Have
RF15	Controlar os prazos de classificação e solução de acordo com o tipo e a prioridade do chamado, possibilitando o acompanhamento do SLA.	Must Have
RF16	Permitir o registro de comentários, atualizações ou justificativas para chamados cuja tratativa dependa de fatores externos ou ultrapasse o prazo inicialmente definido.	Should Have
RF17	Permitir o registro da quantidade de protocolos relacionados quando a ocorrência afetar múlti-	Should Have

4.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Além das funcionalidades, o levantamento evidenciou características de qualidade necessárias para que a solução seja incorporada à rotina organizacional. Esses requisitos estão apresentados na Tabela 11.

Tabela 7: Requisitos não funcionais da solução

ID	Requisito não funcional	Prioridade
RNF01	A solução deve centralizar os registros em uma fonte única e permitir rastreabilidade desde a abertura até o encerramento.	Must Have
RNF02	A interface de abertura deve ser simples, objetiva e adequada ao uso em ambiente corporativo, reduzindo o número de etapas necessárias para registrar uma ocorrência.	Must Have
RNF03	A solução deve utilizar, prioritariamente, os recursos do ecossistema Microsoft 365 já adotado pela organização, favorecendo integração e manutenção.	Must Have
RNF04	O acesso aos registros e às ações do processo deve respeitar as permissões corporativas e os diferentes papéis de solicitante, Qualidade/SAC e área responsável.	Must Have
RNF05	As alterações relevantes de status, responsável, tratativa e encerramento devem permanecer auditáveis no histórico do registro.	Must Have
RNF06	As automações devem evitar notificações duplicadas e reprocessamentos causados pelas próprias atualizações realizadas no item.	Must Have
RNF07	A interface incorporada ao SharePoint deve adaptar-se ao espaço disponível na página, preservando legibilidade e usabilidade.	Should Have

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4 REGRAS DE NEGÓCIO

As respostas da pesquisa permitiram definir regras operacionais que orientam o comportamento do fluxo e a distribuição de responsabilidades entre os participantes. A Tabela 12 apresenta as principais regras identificadas.

Tabela 8: Regras de negócio identificadas

ID	Regra de negócio
RN01	Todo chamado deve ser registrado assim que a problemática for identificada, garantindo rastreabilidade desde o início do processo.
RN02	A Qualidade/SAC é responsável pela classificação e pelo direcionamento inicial do chamado para a área responsável pela tratativa.
RN03	Chamados Massivos devem possuir tratamento mais restritivo em razão do potencial impacto sobre maior quantidade de clientes e indicadores.
RN04	Na pesquisa de campo, a classificação proposta para Chamados Massivos foi Alta e para Chamados Internos foi Média.
RN05	A classificação inicial de um Chamado Massivo deve ocorrer em até 30 minutos após a abertura; para Chamados Internos, em até um dia após a abertura.
RN06	A solução de um Chamado Massivo deve ocorrer em até 24 horas após a classificação; para Chamados Internos, em até três dias após a classificação.
RN07	A área responsável deve registrar, no mínimo, a causa raiz identificada e a ação corretiva adotada antes de submeter a tratativa para análise da Qualidade/SAC.
RN08	A conclusão definitiva do chamado deve ser realizada pela Qualidade/SAC após análise da tratativa registrada pela área responsável.
RN09	Quando houver transferência de responsável, a alteração deve preservar a rastreabilidade do chamado e notificar o novo responsável.
RN10	Em situações extraordinárias de impacto imediato, como indisponibilidade generalizada de sistemas, o processo deve permitir tratamento prioritário sem impedir o registro formal da ocorrência.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo

4.5 DECISÕES DE MODELAGEM DERIVADAS DOS REQUISITOS

Durante a transformação dos requisitos em solução, algumas decisões de modelagem foram adotadas para reduzir erros de direcionamento e separar responsabilidades. Embora a Analista tenha indicado “Área responsável” entre as informações desejáveis na abertura, a mesma respondente também solicitou que a área de Clientes/Qualidade atuasse como filtro interno para identificar o destino correto. A Supervisora, por sua vez, apontou a necessidade de transferência quando o direcionamento inicial estivesse incorreto. Em razão dessa convergência, a definição da área responsável, da prioridade, da tipologia e do responsável pela tratativa foi posicionada na etapa de classificação, sob responsabilidade da Qualidade/SAC, e não no formulário inicial do solicitante.

Também foi estabelecida uma etapa intermediária entre a tratativa e o encerramento. Após o preenchimento da causa raiz e da ação corretiva, o chamado deve retornar para análise da Qualidade/SAC. Essa decisão atende à necessidade de obrigatoriedade de posicionamento, análise de causa e solução indicada no levantamento e impede que a própria área responsável encerre diretamente um chamado sem validação.

Por fim, o levantamento demonstrou que a automação não deve ser compreendida apenas como mecanismo de registro. A necessidade de governança, rastreabilidade e indicadores foi recorrente nos três níveis consultados, tornando a centralização dos dados e a manutenção de um histórico estruturado elementos centrais da solução.

5. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Em coerência com a Engenharia de Requisitos discutida na Base Teórica, o levantamento apresentado nesta seção corresponde às etapas de *Análise* do ciclo de BPM: a partir do diagnóstico do processo atual, busca-se identificar os gargalos operacionais e transformá-los em requisitos capazes de orientar o redesenho do processo, apresentado na seção seguinte. O levantamento de requisitos foi realizado a partir das respostas do formulário estruturado aplicado aos três participantes definidos na metodologia: uma Analista de Qualidade e Clientes, uma Supervisora de Qualidade e um Gerente da Área. Os três participantes registraram concordância voluntária com a pesquisa. As perguntas foram segmentadas conforme o nível de atuação, de modo que os campos sem resposta nos blocos específicos não representam omissão, mas sim questões direcionadas a outro perfil organizacional.

A análise das respostas foi conduzida por agrupamento temático, considerando cinco eixos: processo atual, dificuldades e riscos, regras de negócio, funcionalidades esperadas e benefícios gerenciais. A partir desses eixos, as necessidades relatadas foram convertidas em requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio. Para a priorização foi utilizada a técnica MoSCoW, considerando como *Must Have* os requisitos necessários para que o fluxo opere com rastreabilidade e governança mínimas, como *Should Have* aqueles que aumentam a qualidade operacional sem impedir a operação básica, e como *Could Have* as funcionalidades de evolução que podem ser incorporadas em ciclos posteriores.

5.1 DIAGNÓSTICO DO PROCESSO ATUAL

A resposta da Analista de Qualidade e Clientes permitiu caracterizar o processo operacional utilizado antes da solução proposta. Os chamados internos eram registrados no SAP Service, ferramenta também utilizada como CRM para atendimentos e reclamações de clientes externos. Para viabilizar esse registro, as ocorrências internas eram associadas a um cadastro denominado “Experiência do Cliente”, no qual era criado um ticket e realizado o direcionamento à área responsável. Paralelamente ao registro no sistema, a chegada do chamado era comunicada manualmente aos responsáveis por meio de um grupo de WhatsApp.

Esse modelo apresentava duas fragilidades centrais. A primeira estava relacionada à mistura, em um mesmo ambiente, de chamados internos e manifestações externas de clientes, o que poderia distorcer a leitura de volumes e dificultar a governança

das ocorrências internas. A segunda estava relacionada à dependência de atividades manuais para comunicação e acompanhamento, especialmente quanto à obtenção de retorno das áreas responsáveis.

A Analista também diferenciou os dois tipos de chamado utilizados no processo. O chamado interno corresponde a uma problemática organizacional que necessita de análise e tratativa por outra área. O chamado massivo corresponde a uma ocorrência de mesmo problema capaz de impactar três ou mais clientes, normalmente associada a falhas técnicas ou sistêmicas com maior potencial de impacto. Essa distinção passou a ser considerada na modelagem do processo e nas regras de priorização.

Na perspectiva da Supervisora de Qualidade, a proposta de um ambiente específico para registro e acompanhamento foi considerada aderente às necessidades operacionais. A respondente destacou como benefícios esperados a maior agilidade no direcionamento, a rastreabilidade das tratativas, a simplificação do processo em comparação ao SAP Service, a notificação imediata da área responsável e a possibilidade de consolidação das informações para análise gerencial. Como pontos de atenção, foram identificadas a necessidade de registrar atualizações ou justificativas quando a solução depender de fatores externos e a necessidade de permitir a transferência do chamado quando o responsável inicialmente definido não for o correto.

Na perspectiva gerencial, foram confirmadas como principais fricções a dificuldade de governança dos chamados internos, a falta de padronização dos registros e do direcionamento e a dificuldade das áreas executoras em visualizar suas pendências. O Gerente da Área avaliou que o fluxo proposto possui aderência aos objetivos estratégicos da gerência e da organização, destacando como benefícios esperados a rastreabilidade, a padronização, a disponibilidade de indicadores gerenciais e a redução do tempo de resolução. O fluxo foi aprovado, em princípio, sem ressalvas.

A Tabela 9 sintetiza as contribuições de cada perfil para a especificação da solução.

Tabela 9: Síntese do levantamento de requisitos por perfil

Perfil	**Principais evidências**	**Implicações para a solução**
Analista de Qualidade e Clientes	Uso do SAP Service para ocorrências internas e externas; comunicação complementar por WhatsApp; dificuldade de retorno; necessidade de protocolo, evidências, regras, causa raiz, solução, SLA e indicadores.	Criar canal próprio; padronizar a abertura; gerar protocolo; automatizar notificações; registrar causa raiz e ação; separar chamados internos de manifestações externas.
Supervisora de Qualidade	Necessidade de classificação e solução por prazo; rastreabilidade; transferência de responsável; registro de atualizações e justificativas quando o SLA não puder ser cumprido.	Definir papéis de classificação; controlar mudança de responsável; manter histórico; prever mecanismo de justificativa e acompanhamento; estruturar regras de SLA.
Gerente da Área	Dificuldade de governança, padronização e acesso às pendências; necessidade de indicadores; aprovação do fluxo proposto.	Centralizar os registros; disponibilizar visão gerencial; priorizar volume, tempo médio de resolução e distribuição por área; garantir aderência ao processo organizacional.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo

5.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais representam os serviços que a solução deve disponibilizar aos usuários e às áreas envolvidas no processo. A Tabela 10 apresenta os requisitos consolidados a partir das respostas dos participantes.

Tabela 10: Requisitos funcionais da solução

ID	Requisito funcional	Prioridade
RF01	Disponibilizar um canal único e específico para abertura de chamados internos, separado do ambiente de reclamações externas de clientes.	Must Have
RF02	Permitir que usuários autorizados de diferentes áreas registrem novos chamados internos.	Must Have
RF03	Permitir a identificação do tipo de chamado, diferenciando, no mínimo, chamados Internos e Massivos.	Must Have
RF04	Registrar de forma padronizada as informações necessárias à abertura, incluindo empresa, tipo, assunto, descrição do problema e evidências, além de dados operacionais aplicáveis ao caso.	Must Have
RF05	Gerar automaticamente um número único de protocolo para cada chamado registrado.	Must Have
RF06	Confirmar a abertura ao solicitante e informar o protocolo e o link de acesso ao registro.	Must Have
RF07	Notificar a equipe de Qualidade/SAC sobre novos chamados que aguardam classificação e direcionamento.	Must Have
RF08	Permitir à Qualidade/SAC definir prioridade, área responsável, tipologia, responsável pela tratativa e status do chamado.	Must Have
RF09	Notificar automaticamente o responsável quando um chamado for atribuído para sua tratativa.	Must Have
RF10	Permitir a transferência do chamado para outro responsável, preservando a rastreabilidade da alteração.	Must Have
RF11	Permitir o registro de causa raiz e ação corretiva pela área responsável pela tratativa.	Must Have
RF12	Encaminhar o chamado tratado para análise da Qualidade/SAC antes do encerramento definitivo.	Must Have
RF13	Permitir à Qualidade/SAC concluir ou cancelar o chamado, registrando o motivo do cancelamento quando aplicável.	Must Have
RF14	Notificar o solicitante e os responsáveis quando o chamado for concluído ou cancelado.	Must Have
RF15	Controlar os prazos de classificação e solução de acordo com o tipo e a prioridade do chamado, possibilitando o acompanhamento do SLA.	Must Have
RF16	Permitir o registro de comentários, atualizações ou justificativas para chamados cuja tratativa dependa de fatores externos ou ultrapasse o prazo inicialmente definido.	Should Have
RF17	Permitir o registro da quantidade de protocolos relacionados quando a ocorrência afetar múlti-	Should Have

5.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Além das funcionalidades, o levantamento evidenciou características de qualidade necessárias para que a solução seja incorporada à rotina organizacional. Esses requisitos estão apresentados na Tabela 11.

Tabela 11: Requisitos não funcionais da solução

ID	Requisito não funcional	Prioridade
RNF01	A solução deve centralizar os registros em uma fonte única e permitir rastreabilidade desde a abertura até o encerramento.	Must Have
RNF02	A interface de abertura deve ser simples, objetiva e adequada ao uso em ambiente corporativo, reduzindo o número de etapas necessárias para registrar uma ocorrência.	Must Have
RNF03	A solução deve utilizar, prioritariamente, os recursos do ecossistema Microsoft 365 já adotado pela organização, favorecendo integração e manutenção.	Must Have
RNF04	O acesso aos registros e às ações do processo deve respeitar as permissões corporativas e os diferentes papéis de solicitante, Qualidade/SAC e área responsável.	Must Have
RNF05	As alterações relevantes de status, responsável, tratativa e encerramento devem permanecer auditáveis no histórico do registro.	Must Have
RNF06	As automações devem evitar notificações duplicadas e reprocessamentos causados pelas próprias atualizações realizadas no item.	Must Have
RNF07	A interface incorporada ao SharePoint deve adaptar-se ao espaço disponível na página, preservando legibilidade e usabilidade.	Should Have

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4 REGRAS DE NEGÓCIO

As respostas da pesquisa permitiram definir regras operacionais que orientam o comportamento do fluxo e a distribuição de responsabilidades entre os participantes. A Tabela 12 apresenta as principais regras identificadas.

Tabela 12: Regras de negócio identificadas

ID	Regra de negócio
RN01	Todo chamado deve ser registrado assim que a problemática for identificada, garantindo rastreabilidade desde o início do processo.
RN02	A Qualidade/SAC é responsável pela classificação e pelo direcionamento inicial do chamado para a área responsável pela tratativa.
RN03	Chamados Massivos devem possuir tratamento mais restritivo em razão do potencial impacto sobre maior quantidade de clientes e indicadores.
RN04	Na pesquisa de campo, a classificação proposta para Chamados Massivos foi Alta e para Chamados Internos foi Média.
RN05	A classificação inicial de um Chamado Massivo deve ocorrer em até 30 minutos após a abertura; para Chamados Internos, em até um dia após a abertura.
RN06	A solução de um Chamado Massivo deve ocorrer em até 24 horas após a classificação; para Chamados Internos, em até três dias após a classificação.
RN07	A área responsável deve registrar, no mínimo, a causa raiz identificada e a ação corretiva adotada antes de submeter a tratativa para análise da Qualidade/SAC.
RN08	A conclusão definitiva do chamado deve ser realizada pela Qualidade/SAC após análise da tratativa registrada pela área responsável.
RN09	Quando houver transferência de responsável, a alteração deve preservar a rastreabilidade do chamado e notificar o novo responsável.
RN10	Em situações extraordinárias de impacto imediato, como indisponibilidade generalizada de sistemas, o processo deve permitir tratamento prioritário sem impedir o registro formal da ocorrência.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo

5.5 DECISÕES DE MODELAGEM DERIVADAS DOS REQUISITOS

Durante a transformação dos requisitos em solução, algumas decisões de modelagem foram adotadas para reduzir erros de direcionamento e separar responsabilidades. Embora a Analista tenha indicado “Área responsável” entre as informações desejáveis na abertura, a mesma respondente também solicitou que a área de Clientes/Qualidade atuasse como filtro interno para identificar o destino correto. A Supervisora, por sua vez, apontou a necessidade de transferência quando o direcionamento inicial estivesse incorreto. Em razão dessa convergência, a definição da área responsável, da prioridade, da tipologia e do responsável pela tratativa foi posicionada na etapa de classificação, sob responsabilidade da Qualidade/SAC, e não no formulário inicial do solicitante.

Também foi estabelecida uma etapa intermediária entre a tratativa e o encerramento. Após o preenchimento da causa raiz e da ação corretiva, o chamado deve retornar para análise da Qualidade/SAC. Essa decisão atende à necessidade de obrigatoriedade de posicionamento, análise de causa e solução indicada no levantamento e impede que a própria área responsável encerre diretamente um chamado sem validação.

Por fim, o levantamento demonstrou que a automação não deve ser compreendida apenas como mecanismo de registro. A necessidade de governança, rastreabilidade e indicadores foi recorrente nos três níveis consultados, tornando a centralização dos dados e a manutenção de um histórico estruturado elementos centrais da solução.

6. ANÁLISE E REDESENHO DO PROCESSO

Esta seção materializa a etapa de *Redesenho* do ciclo de BPM apresentado na Base Teórica, articulando o diagnóstico do processo atual (AS-IS), descrito na seção de Levantamento de Requisitos, com a especificação do processo futuro (TO-BE), que orienta o desenvolvimento da solução apresentado na seção seguinte. O objetivo não é apenas contrastar duas representações do fluxo, mas evidenciar, campo a campo, decisão a decisão, a origem de cada mudança nos requisitos levantados junto aos três perfis consultados.

6.1 PROCESSO ATUAL (AS-IS)

O diagnóstico consolidado a partir das respostas da Analista, da Supervisora e do Gerente caracteriza um processo descentralizado e dependente de controles manuais. Os chamados internos eram registrados no SAP Service — mesma ferramenta utilizada como CRM para atendimentos e reclamações de clientes externos —, misturando ocorrências internas e manifestações externas em um único ambiente. A chegada do chamado era comunicada paralelamente por um grupo de WhatsApp, sem protocolo automático, sem controle de prazo e sem visibilidade gerencial sobre volume, prioridade ou tempo de resolução. O Quadro 13 sintetiza as características centrais do processo atual.

Tabela 13: Características do processo atual (AS-IS)

Dimensão	Situação observada
Canal de abertura	Cadastro “Experiência do Cliente” no SAP Service, compartilhado com manifestações externas de clientes.
Comunicação	Complementar e manual, por grupo de WhatsApp, sem registro formal do repasse.
Controle de prazo	Inexistente; sem SLA definido ou monitorado.
Rastreabilidade	Baixa; mistura entre chamados internos e externos dificulta a leitura de volumes.
Responsabilidade	Informal; dependência de retorno manual das áreas responsáveis.
Indicadores	Inexistentes; ausência de base para gestão baseada em dados.

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo

6.2 PROCESSO FUTURO (TO-BE)

O processo redesenhado responde a cada uma das fragilidades identificadas no AS-IS, substituindo controles manuais por regras automatizadas e centralizando o registro em uma única fonte de dados. O Quadro 14 apresenta a transformação proposta, dimensão a dimensão, em correspondência direta com o Quadro 13.

Tabela 14: Transformação do processo: AS-IS para TO-BE

Dimensão	AS-IS	TO-BE
Canal de abertura	Cadastro compartilhado no SAP Service	Site no SharePoint com aplicativo Power Apps próprio para chamados internos
Comunicação	Grupo de WhatsApp, sem registro	Notificações automáticas por e-mail, vinculadas a eventos da Microsoft List
Controle de prazo	Inexistente	SLA por tipo e prioridade, com contagem automatizada
Rastreabilidade	Baixa, dados misturados	Protocolo único, histórico centralizado na Microsoft List
Responsabilidade	Informal	Classificação e atribuição explícita pela Qualidade/SAC, com transferência rastreável
Indicadores	Inexistentes	Painel gerencial no Power BI (volume, tempo médio, cumprimento de SLA)

Fonte: Elaborado pelo autor

6.3 DECISÕES DE REDESENHO

A transição entre os dois estados do processo não decorreu da transposição direta do fluxo manual para um ambiente digital, mas de decisões de redesenho fundamentadas nos requisitos levantados. Duas decisões merecem destaque.

A primeira separa o registro de chamados internos das manifestações externas de clientes, respondendo diretamente à fragilidade central identificada pela Analista no processo AS-IS. Essa separação é também uma decisão de Engenharia de Processos: ao isolar o fluxo interno em um canal próprio, a organização ganha capacidade de leitura de volumes e de governança que o modelo anterior não permitia.

A segunda desloca a definição de área responsável, prioridade, tipologia e responsável pela tratativa do formulário inicial de abertura para uma etapa intermediária de classificação, sob responsabilidade da Qualidade/SAC. Essa decisão resulta da convergência entre a necessidade de filtro interno apontada pela Analista e a necessidade de transferência de responsável apontada pela Supervisora, e ilustra como o redesenho do processo (TO-BE) é uma consequência direta do levantamento de requisitos, e não uma escolha arbitrária de arquitetura de software.

Por fim, foi estabelecida uma etapa de retorno obrigatório à Qualidade/SAC após o preenchimento da causa raiz e da ação corretiva pela área responsável, antes do encerramento definitivo do chamado. Essa regra opera como mecanismo de validação previsto pelo ciclo de BPM, impedindo que a própria área executora encerre um chamado sem revisão, e reforça a rastreabilidade e a governança como objetivos centrais do redesenho.

O processo futuro (TO-BE) especificado nesta seção é a base direta para os componentes desenvolvidos e descritos na seção de Desenvolvimento da Solução, na qual cada estado, campo e regra de negócio aqui definidos é implementado no ecossistema Microsoft 365.

7. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

Esta seção corresponde à etapa de *Automação* do ciclo de BPM apresentado na Base Teórica: o processo futuro (TO-BE) especificado na seção de Análise e Redesenho do Processo é aqui transformado em componentes executáveis do ecossistema Microsoft 365, preservando, mesmo em ambiente *low-code*, as etapas de arquitetura, implementação e validação próprias da Engenharia de Software. O desenvolvimento foi realizado com base nos requisitos consolidados na etapa anterior e utilizou componentes do ecossistema Microsoft 365 já disponível na organização. A solução resultante foi estruturada em cinco elementos integrados: uma Central de Chamados no SharePoint, um aplicativo Canvas no Power Apps para abertura das solicitações, uma Microsoft List denominada *Chamados* como repositório central, dois fluxos principais no Power Automate e uma área de acesso aos indicadores gerenciais.

A arquitetura implementada difere parcialmente da arquitetura inicialmente descrita na proposta. Na versão desenvolvida, o SharePoint atua como portal de acesso, enquanto o registro do chamado é realizado por um aplicativo Power Apps incorporado à página. O Power Apps grava diretamente o novo item na Microsoft List e, a partir da criação desse item, o fluxo FL01 é disparado para gerar o protocolo e realizar as

notificações. Essa alteração preservou o SharePoint como ponto único de entrada, porém separou a camada de interface da camada de armazenamento, permitindo maior controle sobre a experiência do solicitante.

7.1 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

A Tabela 18 apresenta os componentes efetivamente utilizados e suas responsabilidades na versão desenvolvida.

Tabela 15: Componentes da arquitetura desenvolvida

Componente	**Função principal**	**Responsabilidade no fluxo**
SharePoint	Portal corporativo da solução	Centralizar o acesso para abertura de chamado, consulta de registros e acesso ao painel gerencial.
Power Apps	Interface de abertura	Coletar os dados do solicitante, validar campos obrigatórios, permitir anexos e gravar o novo chamado na Microsoft List.
Microsoft List	Repositório central	Armazenar dados de abertura, classificação, responsável, tratativa, status, datas e histórico de alterações.
Power Automate — FL01	Automação da abertura	Gerar protocolo, inicializar dados do chamado e notificar Qualidade/SAC e solicitante.
Power Automate — FL03	Automação da tratativa e encerramento	Controlar notificações por mudança de status, transferência de responsável, envio para análise, conclusão e cancelamento.
Power BI	Camada gerencial	Disponibilizar a visualização dos indicadores e da base histórica a partir do portal da Central de Chamados.

Fonte: Elaborado pelo autor

O fluxo lógico da solução pode ser representado pela sequência: solicitante acessa o SharePoint, realiza a abertura no Power Apps, o registro é persistido na Microsoft List, o FL01 gera protocolo e notificações, a Qualidade/SAC classifica e direciona o chamado, a área responsável realiza a tratativa e o FL03 controla as mudanças subsequentes até o encerramento.

7.2 CENTRAL DE CHAMADOS NO SHAREPOINT

O SharePoint foi utilizado como camada de apresentação e ponto central de acesso ao processo. A página desenvolvida apresenta uma identificação institucional da Central de Chamados Internos e disponibiliza acessos para abertura de novo chamado, consulta dos chamados registrados e acesso ao dashboard gerencial. Essa organização concentra em um único ambiente as funções que, no processo anterior, estavam distribuídas entre SAP Service, mensagens e comunicações paralelas.

A utilização do SharePoint como portal também permite que o processo seja incorporado ao ambiente corporativo já utilizado pelos usuários, reduzindo a necessidade de acesso a uma aplicação externa. O formulário de abertura foi incorporado à página por meio de um aplicativo Power Apps, enquanto a Microsoft List permanece responsável pelo armazenamento e pelas etapas internas de classificação, tratativa e encerramento.

7.3 APLICATIVO POWER APPS PARA ABERTURA DO CHAMADO

A primeira etapa do formulário originalmente prevista diretamente na Microsoft List foi substituída por um aplicativo Canvas desenvolvido no Power Apps. A mudança foi realizada com o objetivo de oferecer uma interface mais simples ao solicitante e separar os campos de abertura dos campos internos de classificação e tratamento.

O aplicativo foi integrado diretamente à lista *Chamados* e configurado para criação de novos registros. Na versão analisada, o formulário de abertura contém os campos Empresa, Tipo de chamado, Assunto do chamado, Problema, Linha, Veículo e Anexos. Empresa, Tipo de chamado, Assunto do chamado e Problema foram configurados como obrigatórios. O campo Problema utiliza entrada de texto em múltiplas linhas, possibilitando uma descrição detalhada da ocorrência, enquanto o controle de Anexos permite incluir evidências que apoiem a análise.

Os campos de escolha são carregados a partir das opções cadastradas na própria Microsoft List, evitando a manutenção de listas paralelas no aplicativo. O botão *Criar Chamado* utiliza a validação do formulário antes do envio, enquanto o botão *Limpar Formulário* reinicializa os campos para uma nova entrada.

Após o salvamento bem-sucedido, o aplicativo altera seu estado visual e apresenta ao usuário uma confirmação de que o chamado foi aberto e está aguardando análise da Qualidade/SAC. A mesma tela disponibiliza o botão *Novo Chamado*, que limpa o formulário, retorna ao modo de criação e permite novo registro. Em caso de falha no envio, uma mensagem de erro é apresentada ao usuário.

A interface foi ajustada para uso incorporado em página do SharePoint, utilizando contêineres responsivos e dimensões baseadas no espaço disponível. Essa adequação buscou preservar a legibilidade do formulário quando executado dentro do *web part* do Power Apps.

7.4 ESTRUTURA DA MICROSOFT LIST

A Microsoft List denominada *Chamados* constitui o repositório central da solução. A estrutura separa os dados informados pelo solicitante dos dados preenchidos durante

o processamento interno.

Na abertura são armazenados, entre outros, Empresa, Tipo de chamado, Assunto, Problema, Veículo, Linha, anexos e o usuário responsável pela criação do item. Nas etapas posteriores são utilizados os campos Prioridade, Área Responsável, Tipologia, Responsável pela tratativa, Causa raiz, Ação corretiva, Data da Tratativa, Status do Chamado, dados de transferência, Data de Fechamento e controle de notificação de fechamento.

O registro centralizado permite que todas as etapas utilizem o mesmo item como referência, evitando a criação de bases paralelas e mantendo o histórico de alterações associado ao protocolo. A estrutura também sustenta as automações do Power Automate, que consultam alterações de campos específicos para identificar quando uma nova ação deve ser executada.

7.5 FLUXO FL01 — ABERTURA DE CHAMADOS INTERNOS

O fluxo FL01 é iniciado automaticamente quando um novo item é criado na Microsoft List. Sua primeira ação calcula o protocolo utilizando o ano corrente e o identificador numérico do item. O padrão implementado é `C-AAAA-NNNN`. Assim, um item de identificador 14 criado em 2026, por exemplo, recebe o protocolo `C-2026-0014`.

Após a geração do protocolo, o próprio item é atualizado. Na versão exportada do fluxo, o status inicial é definido como *Aberto* e a prioridade é inicialmente registrada como *Média*. Em seguida são executadas duas notificações distintas.

A primeira notificação é destinada à equipe de Qualidade/SAC e informa que um novo chamado aguarda classificação. O e-mail apresenta protocolo, solicitante, empresa, tipo, assunto, linha, veículo, status e descrição do problema, além de um link direto para o item. O objetivo é iniciar a etapa de classificação e direcionamento.

A segunda notificação é destinada ao próprio solicitante e funciona como confirmação formal de abertura. O e-mail informa o número do protocolo, resume os dados registrados, indica que a solicitação aguarda análise da Qualidade/SAC e fornece o link para acompanhamento do chamado. Com isso, a confirmação de abertura deixa de depender de comunicação manual.

7.6 CLASSIFICAÇÃO E DIRECIONAMENTO PELA QUALIDADE/SAC

Após a abertura, a Qualidade/SAC realiza a classificação diretamente no registro da Microsoft List. Nessa etapa são definidos os campos Prioridade, Área Responsável, Tipologia e Responsável pela tratativa. O status do chamado também é controlado pela Qualidade/SAC.

A decisão de manter esses campos fora do formulário do solicitante reduz o risco de encaminhamento incorreto e formaliza a Qualidade/SAC como instância de triagem. Quando o chamado é validado e direcionado para tratamento, o status é alterado para *Em tratativa*, iniciando a execução das regras do FL03 associadas à atribuição do responsável.

A estrutura da lista também contempla o campo Motivo do Cancelamento. Quando a Qualidade/SAC decide não prosseguir com a solicitação e altera o status para *Can-*

celado, o motivo registrado passa a compor a rastreabilidade do encerramento sem tratativa.

7.7 FLUXO FL03 — TRATATIVA E ENCERRAMENTO

O FL03 é disparado quando um item da lista é modificado. Inicialmente, o fluxo obtém quais propriedades foram alteradas e recupera o estado atual do item. Em seguida, uma estrutura de decisão do tipo *Switch* avalia o status do chamado e direciona o processamento para o ramo correspondente.

No estado *Em tratativa*, o fluxo verifica se houve mudança do status para identificar uma nova atribuição. Quando essa condição é atendida, o responsável pela tratativa recebe uma notificação por e-mail contendo os dados necessários e o link para acesso ao chamado.

Ainda no estado *Em tratativa*, o fluxo verifica se o campo de responsável foi alterado. Quando ocorre uma transferência, o registro é atualizado com informações de controle da transferência e o novo responsável é notificado. Essa regra foi incorporada após a necessidade identificada no levantamento de requisitos de redistribuir chamados sem perda de rastreabilidade.

Quando Causa raiz e Ação corretiva são preenchidas e as respectivas propriedades são identificadas como alteradas, o FL03 atualiza automaticamente o status para *Em Análise* e envia uma notificação à Qualidade/SAC. A área responsável, portanto, registra a tratativa, mas não realiza o encerramento definitivo.

A análise final é responsabilidade da Qualidade/SAC. Após avaliar a tratativa, a equipe pode alterar manualmente o status para *Concluído* ou, quando aplicável, *Cancelado*. No caso de conclusão, o FL03 notifica o solicitante e os responsáveis envolvidos e registra a data de fechamento.

Para impedir que a própria atualização realizada pelo fluxo gere sucessivas notificações de encerramento, foi utilizado um campo de controle denominado “Notificação de fechamento enviada?”. O ramo de conclusão somente envia o e-mail quando esse campo indica que a notificação ainda não foi realizada; na sequência, o campo é atualizado para *Sim*. Esse mecanismo atua como proteção contra reprocessamento e reduz o risco de *loop* provocado pelo gatilho de modificação da lista.

No ramo *Cancelado*, o solicitante recebe uma notificação específica informando que o chamado foi cancelado pela Qualidade/SAC. A comunicação apresenta os dados do chamado e o motivo do cancelamento registrado no item, mantendo o histórico disponível para consulta.

7.8 ESTADOS DO CHAMADO E RESPONSABILIDADES

A implementação consolidou cinco estados principais: *Aberto*, *Em tratativa*, *Em Análise*, *Concluído* e *Cancelado*. A Tabela 19 apresenta a função de cada estado.

Tabela 16: Estados implementados no fluxo de chamados

Status	**Responsável predominante**	**Significado no processo**
Aberto	Qualidade/SAC	Chamado registrado e aguardando classificação e direcionamento.
Em tratativa	Área responsável	Chamado classificado, atribuído e disponível para registro da causa raiz e da ação corretiva.
Em Análise	Qualidade/SAC	Tratativa preenchida pela área responsável e aguardando validação antes do encerramento.
Concluído	Qualidade/SAC	Tratativa validada e chamado encerrado, com notificação aos envolvidos.
Cancelado	Qualidade/SAC	Chamado encerrado sem continuidade da tratativa, com motivo registrado e comunicação ao solicitante.

Fonte: Elaborado pelo autor

7.9 RASTREABILIDADE E NOTIFICAÇÕES

A rastreabilidade foi implementada por meio da combinação entre protocolo único, item persistido na Microsoft List, histórico de modificações e notificações vinculadas às mudanças de estado. Cada chamado permanece associado ao mesmo registro durante todo o ciclo, permitindo recuperar os dados de abertura, classificação, responsável, tratativa e encerramento.

As notificações foram utilizadas como mecanismo de transição entre os responsáveis pelo processo. Na abertura, Qualidade/SAC e solicitante são comunicados. Na atribuição ou transferência, o responsável pela tratativa é notificado. Após o registro da causa raiz e da ação corretiva, a Qualidade/SAC recebe a solicitação para análise. Na conclusão, solicitante e responsáveis são informados do encerramento; no cancelamento, o solicitante recebe a justificativa correspondente.

Esse desenho substitui a comunicação paralela utilizada no processo anterior por mensagens vinculadas a eventos registrados na própria base, reduzindo a dependência de grupos de mensagens para informar movimentações do chamado.

7.10 ADERÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO AOS REQUISITOS

A análise entre requisitos e componentes desenvolvidos demonstrou que a versão atual atende aos elementos centrais de centralização, protocolo, classificação, atribuição, transferência, tratativa, validação e encerramento. Entretanto, alguns requisitos identificados na pesquisa de campo não puderam ser confirmados como implemen-

tados nos artefatos analisados e devem ser tratados como itens de evolução ou de validação antes da conclusão definitiva do projeto.

Tabela 17: Aderência dos principais requisitos à versão desenvolvida

ID	Requisito	Situação observada
RF01–RF14	Centralização, abertura, protocolo, notificações, classificação, atribuição, transferência, tratativa, análise e encerramento.	Implementados nos componentes SharePoint, Power Apps, Microsoft List, FL01 e FL03.
RF15	Controle automático de SLA por tipo e prioridade.	Requisito identificado na pesquisa, porém o cálculo automático não foi evidenciado nos fluxos exportados analisados.
RF16	Comentários, atualizações e justificativas durante tratativas prolongadas.	Necessidade registrada pela Supervisora; não foi identificado campo específico na estrutura final analisada.
RF17	Quantidade de protocolos relacionados.	Requisito informado pela Analista; não foi identificado no formulário final de abertura analisado.
RF18	Tipologias reutilizáveis.	Implementado na etapa de classificação da Microsoft List.
RF19	Indicadores gerenciais.	A Central de Chamados possui acesso ao dashboard; a validação detalhada das métricas deve ser realizada na etapa de avaliação dos resultados.

Fonte: Elaborado pelo autor

Outro ponto de aderência parcial está na regra de priorização. A pesquisa de campo indicou prioridade Alta para chamados Massivos e Média para chamados Internos. Entretanto, na versão exportada do FL01, todo novo chamado é inicialmente atualizado com prioridade Média, ficando a classificação definitiva sob responsabilidade da Qualidade/SAC. Dessa forma, a regra de prioridade por tipo não está automatizada no momento analisado.

Esses itens não invalidam o fluxo principal desenvolvido, mas representam diferenças entre os requisitos levantados e a versão implementada. O registro explícito dessas diferenças é importante para a avaliação acadêmica da solução, pois permite distinguir

funcionalidades efetivamente entregues de requisitos planejados ou reservados para evolução.

8. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

Esta seção corresponde à etapa de *Automação* do ciclo de BPM apresentado na Base Teórica: o processo futuro (TO-BE) especificado na seção de Análise e Redesenho do Processo é aqui transformado em componentes executáveis do ecossistema Microsoft 365, preservando, mesmo em ambiente *low-code*, as etapas de arquitetura, implementação e validação próprias da Engenharia de Software. O desenvolvimento foi realizado com base nos requisitos consolidados na etapa anterior e utilizou componentes do ecossistema Microsoft 365 já disponível na organização. A solução resultante foi estruturada em cinco elementos integrados: uma Central de Chamados no SharePoint, um aplicativo Canvas no Power Apps para abertura das solicitações, uma Microsoft List denominada *Chamados* como repositório central, dois fluxos principais no Power Automate e uma área de acesso aos indicadores gerenciais.

A arquitetura implementada difere parcialmente da arquitetura inicialmente descrita na proposta. Na versão desenvolvida, o SharePoint atua como portal de acesso, enquanto o registro do chamado é realizado por um aplicativo Power Apps incorporado à página. O Power Apps grava diretamente o novo item na Microsoft List e, a partir da criação desse item, o fluxo FL01 é disparado para gerar o protocolo e realizar as notificações. Essa alteração preservou o SharePoint como ponto único de entrada, porém separou a camada de interface da camada de armazenamento, permitindo maior controle sobre a experiência do solicitante.

8.1 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

A Tabela 18 apresenta os componentes efetivamente utilizados e suas responsabilidades na versão desenvolvida.

Tabela 18: Componentes da arquitetura desenvolvida

Componente	**Função principal**	**Responsabilidade no fluxo**
SharePoint	Portal corporativo da solução	Centralizar o acesso para abertura de chamado, consulta de registros e acesso ao painel gerencial.
Power Apps	Interface de abertura	Coletar os dados do solicitante, validar campos obrigatórios, permitir anexos e gravar o novo chamado na Microsoft List.
Microsoft List	Repositório central	Armazenar dados de abertura, classificação, responsável, tratativa, status, datas e histórico de alterações.
Power Automate — FL01	Automação da abertura	Gerar protocolo, inicializar dados do chamado e notificar Qualidade/SAC e solicitante.
Power Automate — FL03	Automação da tratativa e encerramento	Controlar notificações por mudança de status, transferência de responsável, envio para análise, conclusão e cancelamento.
Power BI	Camada gerencial	Disponibilizar a visualização dos indicadores e da base histórica a partir do portal da Central de Chamados.

Fonte: Elaborado pelo autor

O fluxo lógico da solução pode ser representado pela sequência: solicitante acessa o SharePoint, realiza a abertura no Power Apps, o registro é persistido na Microsoft List, o FL01 gera protocolo e notificações, a Qualidade/SAC classifica e direciona o chamado, a área responsável realiza a tratativa e o FL03 controla as mudanças subsequentes até o encerramento.

8.2 CENTRAL DE CHAMADOS NO SHAREPOINT

O SharePoint foi utilizado como camada de apresentação e ponto central de acesso ao processo. A página desenvolvida apresenta uma identificação institucional da Central de Chamados Internos e disponibiliza acessos para abertura de novo chamado, consulta dos chamados registrados e acesso ao dashboard gerencial. Essa organização concentra em um único ambiente as funções que, no processo anterior, estavam distribuídas entre SAP Service, mensagens e comunicações paralelas.

A utilização do SharePoint como portal também permite que o processo seja incorporado ao ambiente corporativo já utilizado pelos usuários, reduzindo a necessidade de acesso a uma aplicação externa. O formulário de abertura foi incorporado à página por meio de um aplicativo Power Apps, enquanto a Microsoft List permanece responsável pelo armazenamento e pelas etapas internas de classificação, tratativa e encerramento.

8.3 APLICATIVO POWER APPS PARA ABERTURA DO CHAMADO

A primeira etapa do formulário originalmente prevista diretamente na Microsoft List foi substituída por um aplicativo Canvas desenvolvido no Power Apps. A mudança foi realizada com o objetivo de oferecer uma interface mais simples ao solicitante e separar os campos de abertura dos campos internos de classificação e tratamento.

O aplicativo foi integrado diretamente à lista *Chamados* e configurado para criação de novos registros. Na versão analisada, o formulário de abertura contém os campos Empresa, Tipo de chamado, Assunto do chamado, Problema, Linha, Veículo e Anexos. Empresa, Tipo de chamado, Assunto do chamado e Problema foram configurados como obrigatórios. O campo Problema utiliza entrada de texto em múltiplas linhas, possibilitando uma descrição detalhada da ocorrência, enquanto o controle de Anexos permite incluir evidências que apoiem a análise.

Os campos de escolha são carregados a partir das opções cadastradas na própria Microsoft List, evitando a manutenção de listas paralelas no aplicativo. O botão *Criar Chamado* utiliza a validação do formulário antes do envio, enquanto o botão *Limpar Formulário* reinicializa os campos para uma nova entrada.

Após o salvamento bem-sucedido, o aplicativo altera seu estado visual e apresenta ao usuário uma confirmação de que o chamado foi aberto e está aguardando análise da Qualidade/SAC. A mesma tela disponibiliza o botão *Novo Chamado*, que limpa o formulário, retorna ao modo de criação e permite novo registro. Em caso de falha no envio, uma mensagem de erro é apresentada ao usuário.

A interface foi ajustada para uso incorporado em página do SharePoint, utilizando contêineres responsivos e dimensões baseadas no espaço disponível. Essa adequação buscou preservar a legibilidade do formulário quando executado dentro do *web part* do Power Apps.

8.4 ESTRUTURA DA MICROSOFT LIST

A Microsoft List denominada *Chamados* constitui o repositório central da solução. A estrutura separa os dados informados pelo solicitante dos dados preenchidos durante o processamento interno.

Na abertura são armazenados, entre outros, Empresa, Tipo de chamado, Assunto, Problema, Veículo, Linha, anexos e o usuário responsável pela criação do item. Nas etapas posteriores são utilizados os campos Prioridade, Área Responsável, Tipologia, Responsável pela tratativa, Causa raiz, Ação corretiva, Data da Tratativa, Status do Chamado, dados de transferência, Data de Fechamento e controle de notificação de fechamento.

O registro centralizado permite que todas as etapas utilizem o mesmo item como re-

ferência, evitando a criação de bases paralelas e mantendo o histórico de alterações associado ao protocolo. A estrutura também sustenta as automações do Power Automate, que consultam alterações de campos específicos para identificar quando uma nova ação deve ser executada.

8.5 FLUXO FL01 — ABERTURA DE CHAMADOS INTERNOS

O fluxo FL01 é iniciado automaticamente quando um novo item é criado na Microsoft List. Sua primeira ação calcula o protocolo utilizando o ano corrente e o identificador numérico do item. O padrão implementado é `C-AAAA-NNNN`. Assim, um item de identificador 14 criado em 2026, por exemplo, recebe o protocolo `C-2026-0014`.

Após a geração do protocolo, o próprio item é atualizado. Na versão exportada do fluxo, o status inicial é definido como *Aberto* e a prioridade é inicialmente registrada como *Média*. Em seguida são executadas duas notificações distintas.

A primeira notificação é destinada à equipe de Qualidade/SAC e informa que um novo chamado aguarda classificação. O e-mail apresenta protocolo, solicitante, empresa, tipo, assunto, linha, veículo, status e descrição do problema, além de um link direto para o item. O objetivo é iniciar a etapa de classificação e direcionamento.

A segunda notificação é destinada ao próprio solicitante e funciona como confirmação formal de abertura. O e-mail informa o número do protocolo, resume os dados registrados, indica que a solicitação aguarda análise da Qualidade/SAC e fornece o link para acompanhamento do chamado. Com isso, a confirmação de abertura deixa de depender de comunicação manual.

8.6 CLASSIFICAÇÃO E DIRECIONAMENTO PELA QUALIDADE/SAC

Após a abertura, a Qualidade/SAC realiza a classificação diretamente no registro da Microsoft List. Nessa etapa são definidos os campos Prioridade, Área Responsável, Tipologia e Responsável pela tratativa. O status do chamado também é controlado pela Qualidade/SAC.

A decisão de manter esses campos fora do formulário do solicitante reduz o risco de encaminhamento incorreto e formaliza a Qualidade/SAC como instância de triagem. Quando o chamado é validado e direcionado para tratamento, o status é alterado para *Em tratativa*, iniciando a execução das regras do FL03 associadas à atribuição do responsável.

A estrutura da lista também contempla o campo Motivo do Cancelamento. Quando a Qualidade/SAC decide não prosseguir com a solicitação e altera o status para *Cancelado*, o motivo registrado passa a compor a rastreabilidade do encerramento sem tratativa.

8.7 FLUXO FL03 — TRATATIVA E ENCERRAMENTO

O FL03 é disparado quando um item da lista é modificado. Inicialmente, o fluxo obtém quais propriedades foram alteradas e recupera o estado atual do item. Em seguida, uma estrutura de decisão do tipo *Switch* avalia o status do chamado e direciona o processamento para o ramo correspondente.

No estado *Em tratativa*, o fluxo verifica se houve mudança do status para identificar uma nova atribuição. Quando essa condição é atendida, o responsável pela tratativa recebe uma notificação por e-mail contendo os dados necessários e o link para acesso ao chamado.

Ainda no estado *Em tratativa*, o fluxo verifica se o campo de responsável foi alterado. Quando ocorre uma transferência, o registro é atualizado com informações de controle da transferência e o novo responsável é notificado. Essa regra foi incorporada após a necessidade identificada no levantamento de requisitos de redistribuir chamados sem perda de rastreabilidade.

Quando Causa raiz e Ação corretiva são preenchidas e as respectivas propriedades são identificadas como alteradas, o FL03 atualiza automaticamente o status para *Em Análise* e envia uma notificação à Qualidade/SAC. A área responsável, portanto, registra a tratativa, mas não realiza o encerramento definitivo.

A análise final é responsabilidade da Qualidade/SAC. Após avaliar a tratativa, a equipe pode alterar manualmente o status para *Concluído* ou, quando aplicável, *Cancelado*. No caso de conclusão, o FL03 notifica o solicitante e os responsáveis envolvidos e registra a data de fechamento.

Para impedir que a própria atualização realizada pelo fluxo gere sucessivas notificações de encerramento, foi utilizado um campo de controle denominado “Notificação de fechamento enviada?”. O ramo de conclusão somente envia o e-mail quando esse campo indica que a notificação ainda não foi realizada; na sequência, o campo é atualizado para *Sim*. Esse mecanismo atua como proteção contra reprocessamento e reduz o risco de *loop* provocado pelo gatilho de modificação da lista.

No ramo *Cancelado*, o solicitante recebe uma notificação específica informando que o chamado foi cancelado pela Qualidade/SAC. A comunicação apresenta os dados do chamado e o motivo do cancelamento registrado no item, mantendo o histórico disponível para consulta.

8.8 ESTADOS DO CHAMADO E RESPONSABILIDADES

A implementação consolidou cinco estados principais: *Aberto*, *Em tratativa*, *Em Análise*, *Concluído* e *Cancelado*. A Tabela 19 apresenta a função de cada estado.

Tabela 19: Estados implementados no fluxo de chamados

Status	**Responsável predominante**	**Significado no processo**
Aberto	Qualidade/SAC	Chamado registrado e aguardando classificação e direcionamento.
Em tratativa	Área responsável	Chamado classificado, atribuído e disponível para registro da causa raiz e da ação corretiva.
Em Análise	Qualidade/SAC	Tratativa preenchida pela área responsável e aguardando validação antes do encerramento.
Concluído	Qualidade/SAC	Tratativa validada e chamado encerrado, com notificação aos envolvidos.
Cancelado	Qualidade/SAC	Chamado encerrado sem continuidade da tratativa, com motivo registrado e comunicação ao solicitante.

Fonte: Elaborado pelo autor

8.9 RASTREABILIDADE E NOTIFICAÇÕES

A rastreabilidade foi implementada por meio da combinação entre protocolo único, item persistido na Microsoft List, histórico de modificações e notificações vinculadas às mudanças de estado. Cada chamado permanece associado ao mesmo registro durante todo o ciclo, permitindo recuperar os dados de abertura, classificação, responsável, tratativa e encerramento.

As notificações foram utilizadas como mecanismo de transição entre os responsáveis pelo processo. Na abertura, Qualidade/SAC e solicitante são comunicados. Na atribuição ou transferência, o responsável pela tratativa é notificado. Após o registro da causa raiz e da ação corretiva, a Qualidade/SAC recebe a solicitação para análise. Na conclusão, solicitante e responsáveis são informados do encerramento; no cancelamento, o solicitante recebe a justificativa correspondente.

Esse desenho substitui a comunicação paralela utilizada no processo anterior por mensagens vinculadas a eventos registrados na própria base, reduzindo a dependência de grupos de mensagens para informar movimentações do chamado.

8.10 ADERÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO AOS REQUISITOS

A análise entre requisitos e componentes desenvolvidos demonstrou que a versão atual atende aos elementos centrais de centralização, protocolo, classificação, atribuição, transferência, tratativa, validação e encerramento. Entretanto, alguns requisitos identificados na pesquisa de campo não puderam ser confirmados como implemen-

tados nos artefatos analisados e devem ser tratados como itens de evolução ou de validação antes da conclusão definitiva do projeto.

Tabela 20: Aderência dos principais requisitos à versão desenvolvida

ID	Requisito	Situação observada
RF01–RF14	Centralização, abertura, protocolo, notificações, classificação, atribuição, transferência, tratativa, análise e encerramento.	Implementados nos componentes SharePoint, Power Apps, Microsoft List, FL01 e FL03.
RF15	Controle automático de SLA por tipo e prioridade.	Requisito identificado na pesquisa, porém o cálculo automático não foi evidenciado nos fluxos exportados analisados.
RF16	Comentários, atualizações e justificativas durante tratativas prolongadas.	Necessidade registrada pela Supervisora; não foi identificado campo específico na estrutura final analisada.
RF17	Quantidade de protocolos relacionados.	Requisito informado pela Analista; não foi identificado no formulário final de abertura analisado.
RF18	Tipologias reutilizáveis.	Implementado na etapa de classificação da Microsoft List.
RF19	Indicadores gerenciais.	A Central de Chamados possui acesso ao dashboard; a validação detalhada das métricas deve ser realizada na etapa de avaliação dos resultados.

Fonte: Elaborado pelo autor

Outro ponto de aderência parcial está na regra de priorização. A pesquisa de campo indicou prioridade Alta para chamados Massivos e Média para chamados Internos. Entretanto, na versão exportada do FL01, todo novo chamado é inicialmente atualizado com prioridade Média, ficando a classificação definitiva sob responsabilidade da Qualidade/SAC. Dessa forma, a regra de prioridade por tipo não está automatizada no momento analisado.

Esses itens não invalidam o fluxo principal desenvolvido, mas representam diferenças entre os requisitos levantados e a versão implementada. O registro explícito dessas diferenças é importante para a avaliação acadêmica da solução, pois permite distinguir

funcionalidades efetivamente entregues de requisitos planejados ou reservados para evolução.

9. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentar os resultados da pesquisa, podendo utilizar ilustrações como tabelas, figuras, quadros, fluxogramas e imagens.

Normas para utilização das ilustrações:

- Elas devem possuir títulos (cabeçalhos) localizados na parte superior, antecedidos da palavra que as designa (tabela, figura, esquema, fluxograma, imagem etc.), seguidos do número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, e travessão para separação do título.
- As fontes consultadas são obrigatórias, mesmo que sejam de produção do próprio autor, devendo estar localizadas na parte inferior, contendo notas e outras informações necessárias à sua compreensão, quando aplicável.
- As ilustrações devem ser centralizadas na página.
- Os títulos e as fontes devem ficar alinhados à borda esquerda da ilustração. Caso ultrapassem sua largura, devem ser centralizados.
- Deve-se utilizar fonte Arial, tamanho 12 para o título e tamanho 10 para a fonte, ambos sem ponto final.
- Utilizar o termo **Figura** para desenhos e **Imagem** para fotografias.
- As tabelas devem apresentar dados numéricos (valores, porcentagens, estatísticas etc.), enquanto os quadros devem apresentar dados qualitativos (ideias, descrições, resumos), sem uso de abreviações.
- Caso a tabela não caiba em uma página, deve-se indicar “continua” ao final da primeira página e “continuação” no início da página seguinte, repetindo o título e o cabeçalho.

Exemplo de Figura:

Figura 1: Figura 1 – Exemplo de figura



Fonte: Elaborado pelo autor

Exemplo de Tabela:

Tabela 21: Tabela 1 – Exemplo de tabela

Item	Quantidade	Percentual
Teoria social	22	7,9%
Método	34	12,3%
Questão	54	19,5%
Raciocínio	124	44,8%

Fonte: Adaptado de (**onu2023**)

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentar as considerações finais a partir dos resultados encontrados com a pesquisa. Descrição das principais contribuições do estudo e indicativos para estudos futuros.

10.1 AGRADECIMENTOS

Parágrafo único, espaçamento simples, fonte Arial, tamanho 12, sem negrito, alinhamento do texto justificado, espaçamento simples.

Referências

ALVES, Fábio Ramos; ALCALÁ, Symone Gomes Soares. Análise da abordagem low-code como facilitador da transformação digital em indústrias. **Revista e-TECH: Tecnologias para Competitividade Industrial**, Florianópolis, v. 15, n. 1, 2022. DOI:

10.18624/etech.v15i1.1186. Disponível em: https://etech.sc.senai.br/revista-cientifica/article/view/1186/99. Acesso em: 1 maio 2025.

CARVALHO JÚNIOR, Átila; VASCONCELOS, Aline Pires Vieira de; SILVA, Simone Vasconcelos. Análise comparativa de métodos de elicitação de requisitos de software a partir de modelos de processos de negócio. **Revista Principia – Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB**, João Pessoa, v. 59, n. 3, p. 967–989, 2022. ISSN 2447-9187. DOI: 10.18265/1517-0306a2021id5333. Disponível em: https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/view/5333. Acesso em: 29 ago. 2026.

COSTA, Pedro Henrique Moraes Moreira. **Aplicação de ferramentas low-code para melhoria e automação de processos em uma empresa de contabilidade**. Fortaleza: [*s. n.*], 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/65241/1/2022_tcc_pmoraes.pdf. Acesso em: 1 maio 2025.

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LOPES, A. *et al.* Gestão de Processos de Negócios para Automatizar Processos com TI. **Revista Gestão e Organizações**, v. 9, n. 4, 2024. ISSN 2526-2289. Disponível em: https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rgo/article/download/8232/2609/0. Acesso em: 1 maio 2025.

MALHEIROS, Ariani Gomes; MAURO, Paulo. A importância do Service Level Agreement (SLA) na gestão de serviços. **Informática e Negócios**, São José do Rio Preto, v. 1, 2024. Disponível em: http://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/23232/1/informaticanegocios_2024_1_arianigomesmalheiros_aimportanciadoservicelevelagreementslanagesta.pdf. Acesso em: 26 jun. 2026.

MENDES, Rafael; SOUZA, Carla. Low-code: o que é, vantagens e desafios na transformação digital corporativa. **Revista Processando o Saber**, Praia Grande, v. 16, p. 216–229, 2024. Disponível em: https://www.fatecpg.edu.br/revista/index.php/ps/article/view/362. Acesso em: 1 maio 2025.

RAMOS, R. G. G. *et al.* Gestão de Processos com BPM e Ferramentas da Qualidade: um Estudo de Caso em uma Instituição de Ensino Federal. **Revista FT**, 2024. ISSN 1678-0817. Disponível em: https://revistaft.com.br/gestao-de-processos-com-bpm-e-ferramentas-da-qualidade-um-estudo-de-caso-em-uma-instituicao-de-ensino-federal/. Acesso em: 1 maio 2025.

REIS, Luciano José da Paixão Fiel; FARIA, Aline Mariane de. Desenvolvimento do profissional para automatização de processos com uso de tecnologia: uma revisão sistemática da literatura sobre Robotic Process Automation (RPA) em contabilidade. **Revista Estudo & Debate**, Lajeado, v. 31, n. 2, 2024. DOI: 10.22410/issn.1983-036X.v31i2a2024.3627. Disponível em: https://univates.br/revistas/index.php/estudoedebate/article/view/3627. Acesso em: 29 ago. 2026.

SANTOS, Jaqueline Franciele Viana; CALDEIRA, Rodrigo Alves; PACHECO, Lidyane Darlem dos Santos. Gestão por Processos e Transformação Digital na Administração Pública Brasileira. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE)**, São Paulo, v. 12, n. 6, 2026. ISSN 2675-3375. DOI: 10.51891/rease.v12i6.27547. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/download/27547/17729. Acesso em: 29 ago. 2026.

SANTOS, R. F.; AGANETTE, Elisângela. Plataformas de Desenvolvimento Low-Code na Transformação Digital e no Gerenciamento de Processos de Negócios. **Fórum de Pesquisas Discentes do PPGGOC**, Belo Horizonte, v. 4, n. 4, p. 1–13, 2023. Disponível em: https://forped.eci.ufmg.br/revista/forped/article/view/100. Acesso em: 1 maio 2025.

SOUZA, Andreza Ariane Praxedes Lira de; SILVA, Luciano Henrique da. **Tecendo sucesso corporativo: uma interseção entre a comunicação interna e o desempenho organizacional**. Recife, 2023. Disponível em: https://www.grupounibra.com/repositorio/ADMIN/2023/tecendo-sucesso-corporativo-uma-intersecao-entre-a-comunicacao-interna-e-o-desempenho-organizacional.pdf. Acesso em: 26 jun. 2026.